DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDARY

પશુપાલન ખાતુ ગુજરાત રાજ્ય

પશુપાલન પ્રભાગ

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

આદર્શ પશુપાલન

પ્રસ્તાવના

ગુજરાત રાજ્ય પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. પશુપાલન હેઠળની પ્રવૃત્તિઓ સમાજના તમામ વર્ગના લોકાના આર્થિક વિકાસ માટે પૂરક આવકનું સાધન તેમજ સંપૂર્ણ સ્વરોજગારીની તકો પૂરી પડે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રે થયેલા હરણફાળ વિકાસ એ રાજ્ય માટે ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.

પશુપાલન ખાતા દ્વારા પશુપાલન વ્યવસાયની તમામ પાસાઓની અધ્યતન વિગતોને સાંકળી લઈને ''આદર્શ પશુપાલન'' પુસ્તિકાનું સંયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ પશુપાલન પુસ્તિકાનો લાભ લઇ રાજ્યના પશુપાલકો વૈજ્ઞાનિક ઢબે નફાકારક પશુપાલન વ્યવસાય કરતા થશે અને માન. વડાપ્રધાનના ખેડૂત/પશુપાલકની આવક બમણી કરવાના સ્વપ્નને સાકાર કરવાનો નિર્ધાર કરીને તે દિશામાં ડગ ભરશે. તદુપરાંત લીલા તેમજ સૂકા ઘાસચારાના ઝેરી તત્વોની અસરનો વિષય પણ આવરી લેવાતા પશુપાલકો તેમના મહામુલા પશુધનને બચાવશે.

ગુજરાત રાજ્યના તમામ પશુપાલકોને આ પુસ્તિકાની વૈજ્ઞાનિક માહિતી મહત્તમ ઉપયોગી નીવડે અને પશુપાલક આર્થિક રીતે પગભર થાય તેમજ ગુજરાતના અને દેશના આર્થિક વિકાસમાં સહભાગી બને તેવી મને આશા છે. પશુપાલન વ્યવસાયમાં સર્વે પશુપાલકોને સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવું છુ. આ પુસ્તિકાના સંયોજનના કાર્યમાં જોડાયેલ સર્વેને અભિનંદન પાઠવું છુ.

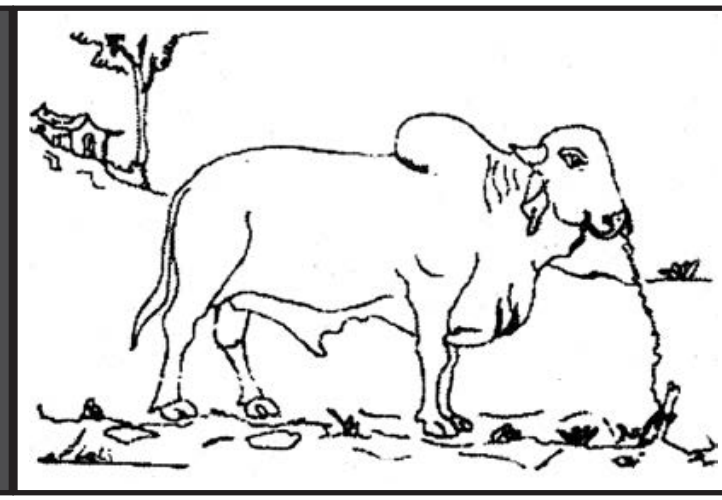
ડો.એ.જે.કાછીઆપટેલ
પશુપાલન નિયામક (ગુ.રા.)
ગાંધીનગર

અનુક્રમણિકા

અ.નં.	વિષય		પાન નં.
૧	**પશુસંવર્ધન વિષેની માહિતી**		
	૧	ગામના સાંઢ/પાડા માટે આટલું વિચારો	૧
	૨	પશુને વેતરે આવવાના ચિન્હો તથા વેતરે આવેલ પશુની લેવાની કાળજી	૨
	૩	કૃત્રિમ બીજદાનના ફાયદા	૩
	૪	ગાભણ પશુની માવજત	૪
	૫	પશુ પ્રજનન વિષેની જાણકારી	૫
૨	**પશુ આરોગ્ય વિષેની માહિતી**		
	૧	પશુઓમાં રસીકરણની માહિતી	૭
	૨	પશુઓમાં રોગ નિયંત્રણ	૮
૩	**પશુઓની માવજત વિષેની માહિતી**		
	૧	વાછરડાં-પાડાંના ઉછેરની માહિતી	૧૨
	૨	પશુ રહેઠાણના આયોજનમાં આટલું ધ્યાને રાખવું	૧૩
	૩	દૂધ દોહનમાં લેવાની કાળજી	૧૪
૪	**પશુઓના આહારની માહિતી**		
	૧	દૂધાળા પશુનો આહાર તથા લીલા ઘાસચારાનું મહત્ત્વ	૧૫
		૧. નવજાત વાછરડાં/પાડીયાનો આહાર	૧૫
		૨. ત્રણ માસથી ઉપરના વાછરડા – પાડીયાનો આહાર (કિ.ગ્રા.માં)	૧૬
		૩. દુધાળા પશુ માટે આહારની વૈજ્ઞાનિક ગણતરી	૧૬
		૪. બાયપાસ પ્રોટીન (પ્રોટેક્ટેડ પ્રોટીન)	૧૮
		૫. બાયપાસ ફેટ (પ્રોટેક્ટેડ ફેટ)	૧૯
	૨	ઘાસચારા પાકોનું આયોજન	૨૦
	૩	સાયલેજ વિષેની માહિતી	૨૬
	૪	ઘાસ કાપવાનો સુડો	૨૮
	૫	ડાંગરના પરાળ પર યુરિયા પ્રક્રિયા	૨૮
૫	**નફાકારક પશુપાલનના સોનેરી મુદ્દાઓ**		૨૯
૬	**કલાઈમેટ ચેઈન્જની પશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતા પર થતી માઠી અસરો**		૩૦
૭	**લીલા/સૂકાચારાના ઝેરી તત્વોથી સાવધાન**		૩૧

૧. પશુ સંવર્ધન વિષેની માહિતી :

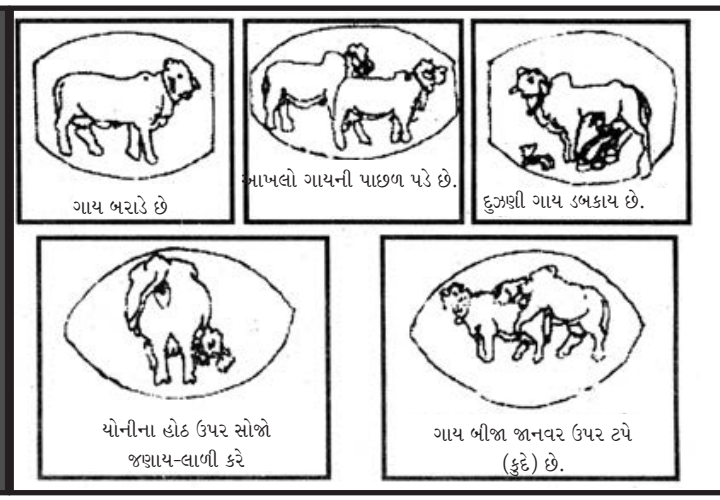
૧.૧ ગામના સાંઢ/પાડા માટે આટલું વિચારો



- તે શુદ્ધ ઓલાદના બધા લક્ષણો ધરાવતો હોવો જોઈએ.
- તેનામાં દેખાતી કોઈ ખોડખાંપણ ન હોવી જોઈએ.
- તેની ચામડી પાતળી, ખુંધ વિકસેલી ઘેરા રંગની હોવી જોઈએ.
- તેની વૃષણ કોથળી વધુ પડતી લટકતી ન હોવી જોઈએ.
- તે બ્રુસેલોસીસના રોગથી મુક્ત હોવો જોઈએ.
- તેના બંને વૃષણના કદમાં મોટો ફેરફાર ના હોવો જોઈએ.
- પ્રવર્તમાન ચેપી રોગો સામે રસી મુકાવવામાં આવેલ હોવી જોઈએ.
- પુખ્ત ઉંમર પહેલાં તેનો કુદરતી સેવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો ના હોવો જોઈએ.
- તેની પાસેથી વાર્ષિક ૧૦૦થી વધુ સેવાઓ લેવી જોઈએ નહીં.

પહેલાં કે બીજા વેતરનું, તાજું વિયાયેલ, સુવિકસિત ચુસ્ત આઉવાળું, લાંબી અને ગુંચળાવાળી દૂધની નસવાળું તથા શરીરે તંદુરસ્ત અને ખોડખાંપણ વગરનું દૂધાળું પશુ પસંદ કરો.

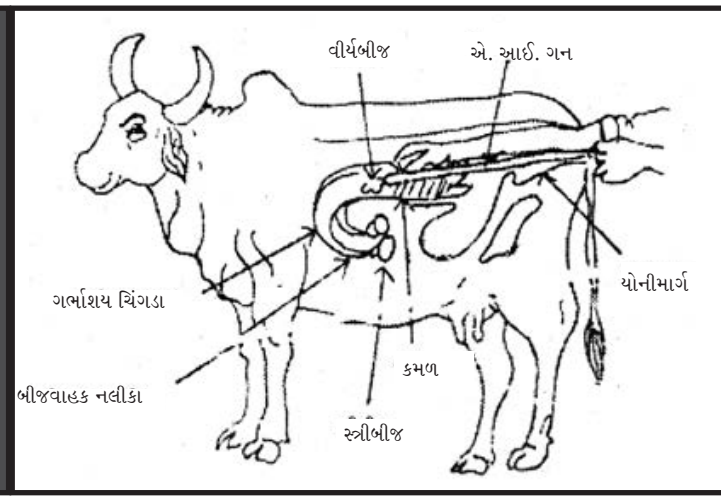
૧.૨ પશુને વેતરે આવ્યાના ચિન્હો તથા વેતરે આવેલ પશુની લેવાની કાળજી :



- પશુ બેચેની અને ઉશ્કેરાટ દર્શાવે.
- પશુ આહાર ઓછો લે.
- દૂધમાં ઘટાડો થાય કે ડબકાય.
- અન્ય પ્રાણીઓ પર કૂદકા મારે અથવા અન્ય પશુ તેના પર કૂદકો મારે ત્યારે ઊભી રહે છે.
- સાંઢની સોબત દર્શાવે.
- યોની માર્ગમાં લાલાશ દેખાય.
- તેલની ધાર જેવી ચીકણી, સ્વચ્છ પારદર્શક લાળી કરે.
- સામાન્ય રીતે ગાય-ભેંસ ૨૦ થી ૨૧ દિવસે ગરમીમાં આવે છે.
- સરેરાશ ૧૮ થી ૨૪ કલાક ગરમીમાં રહે છે.
- ઋતુકાળમાં દેખાયા બાદ ૧૨ થી ૧૮ કલાકે બીજદાન કરાવવાથી કે ફેળાવવાથી ગર્ભધારણ થવાની તક વધુ હોય છે. આ સમયે લાંબી લટકતી પારદર્શક લાળી દેખાતી હોય છે.
- ભાંભરે, બરાડે કે દોડાદોડી કરે.
- વારંવાર થોડો થોડો પેશાબ કરે.
- વિયાણ બાદ પશુ ૬૦ થી ૯૦ દિવસે વેતરે આવે છે. તે સમયે પશુને ફેળવવું આર્થિક રીતે લાભદાયી છે.

પશુના વીયાણ બાદ છ થી આઠ કલાકમાં મેલી (ઓર) ન પડે તો દેશી ઉપચાર ન કરાવવો. દેશી ઉપચારથી ગર્ભાશયને નુકશાન તથા ગર્ભાશયના રોગ થાય છે. આવે વખતે નજીકની પશુ સારવાર સંસ્થાનો સંપર્ક સાધવો.

૧.૩ કૃત્રિમ બીજદાનના ફાયદા :



- ઊંચી ગુણવત્તાવાળા તથા શુદ્ધ ઓલાદના પશુ મેળવી શકાય છે.
- સારી ગુણવત્તાવાળા સાંઢ/પાડા દ્વારા એક કુદરતી સેવા મારફત એક ગાય/ભેંસ ફાલુ થાય છે. જ્યારે કૃત્રિમ બીજદાનથી તેટલા જ વીર્યથી ૭૦ થી ૮૦ ગાય/ભેંસ ફાલુ કરી શકાય છે.
- પશુઓના જાતીય રોગો ઉપર અંકુશ મેળવી શકાય છે.
- સાંઢ-પાડાનું સંતતિ પરીક્ષણ કાર્ય સરળ બની શકે છે.
- ઉત્તમ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતા સાંઢ/પાડાની તંગી નિવારી શકાય છે.
- ઓછા સાંઢ-પાડાની જરૂરિયાત રહેતી હોઈ નિભાવ ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે.
- બીજદાન સમયે માદા જનન અવયવોનું પરીક્ષણ થઈ શકે છે.
- નર અને માદા પશુના કદની અસમાનતાનો પ્રશ્ન દૂર કરી શકાય છે.
- ઊંચી ઓલાદના શારીરિક ખોડ ખાંપણવાળા અપંગ પશુઓનું પણ સંવર્ધન શક્ય બને છે.
- ચંચળ પશુઓ કુદરતી સમાગમમાં સહકાર આપતા ન હોય, તેમનું સંવર્ધન શક્ય બને છે.

અતિશય વહેલું કે ઘણું મોડું બીજદાન કરવાથી પશુની ગાભણ રહેવાની શક્યતા ઘણી ઓછી રહે છે. વારંવાર બીજદાન એટલે સમય તથા સાધનોનો વ્યય અને મોડું ગર્ભધાન, સરવાળે આર્થિક નુકશાન.

૧.૪ ગાભણ પશુની માવજત

આટલું કરો :

- ગાભણ પશુની દેખભાળ કરવાની હોઈ અલગ રહેઠાણની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
- લપસવાથી અને અન્ય પશુ દ્વારા ઈજાથી ગાભણ પશુને બચાવવા.
- અન્ય બિમાર પશુથી અને ખાસ કરીને તરવાઈ ગયેલ પશુથી ગાભણ પશુને અલગ રાખવા.
- ચરાણ દ્વારા અથવા પરિવહન દ્વારા ગાભણ પશુને તણાવ પહોંચાડવો નહીં.
- પુરતા પ્રમાણમાં સ્વચ્છ અને જંતુરહિત પાણી ૨૪ કલાક સમયસર મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવી.
- વાતાવરણીય તાણ (વધુ પડતી ગરમી, ઠંડી, વરસાદ)થી દૂર રાખવા.
- વિયાણના ૬૦ દિવસ પહેલાં દોહવાનું બંધ કરવું (વસુકાવું).

રહેઠાણની કાળજી :

- ગાભણ પશુને ચોખ્ખું, હવા ઉજાસવાળું રહેઠાણ પૂરું પાડવું.
- ઘઉંના કે ડાંગરના પરાળની સારી પથારી બનાવી આપવી.

આહારની કાળજી :

- હલકો અને સુપાચ્ય ખોરાક આપવો.
- મધ્યમ દૂધ ઉત્પાદન આપતા ગાભણ પશુને અંદાજે ૨૦-૨૫ કિલો લીલો ચારો, ૩-૫ કિલો સુકો ચારો અને ૩-૪ કિલો સમતોલ દાણ આપવું, જેથી છેલ્લા બે મહિના દરમ્યાન બચ્ચાંના વધુ વિકાસને ન્યાય આપી પોષક તત્ત્વો પૂરા પાડી શકાય તેમજ બાવલાંનો વિકાસ સારો થાય અને આવતા વેતરમાં વધુ દૂધ ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
- ગાભણ પશુને વિયાણના ત્રણ મહિના પહેલાં ૧૫ દિવસના અંતરાયે બે વખત વિટામિન એ, ડી, ઈ (વીટા એ ૨,૫૦,૦૦૦ આઈ.યુ., વીટા ડી ૨,૫૦,૦૦૦ આઈ.યુ. વીટા ઈ ૧,૦૦૦ આઈ.યુ.)ના ઈન્જેકશન આપવા. જેથી ખીરૂ પૌષ્ટિક અને વધુ પ્રતિકારક દ્રવ્યો (આઈજી) વાળું બનાવી શકાય.
- સુવા રોગ (મીલ્ક ફીવર) ટાળવા માટે ગાભણ પશુને અઠવાડિયા પહેલાં વિટામિન ડી ૩ (૧૦૦ લાખ આઈ.યુ.)નું ઈન્જેકશન આપવું તેમજ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ મીનરલ મીક્ષચર દાણ સાથે આપવું.

- વિટામિનો જેવા કે વિટામિન એ, ડી, ઈ ગાભણ પશુને આપવાથી ખીરામાં પ્રતિકારક દ્રવ્યોનો સ્ત્રાવ અને પ્રમાણ વધારી શકાય છે. તેમજ આ જ દ્રવ્યોને બચ્ચાંના આંતરડા દ્વારા મહત્તમ શોષણ કરવા માટે વિયાણ બાદના અડધો કલાકથી સમયાંતરે ખીરૂ પીવડાવવું અને ૫ ગ્રામ મીનરલ મીક્ષચર પ્રતિદિન આપવું જોઈએ. જેનાથી બચ્ચાંનો શારીરિક વિકાસ મહત્તમ થાય છે. (ગાભણ પશુઓને છેલ્લાં ત્રણ મહિના માટે ૨ કિલો દાણથી વધારતા જઈ વિયાય ત્યાં સુધી ૪ કિલોગ્રામ દાણ આપવું.)

ફાયદા :

- માદા પશુઓમાં ગર્ભપાતનું પ્રમાણ અટકે છે.
- પશુઓમાં તંદુરસ્ત-વિકસિત બચ્ચાંનો જન્મ થાય છે જેને કારણે બચ્ચાંમાં મરણ પ્રમાણનો દર નોંધપાત્ર રીતે ઘટે છે.
- માદા પશુઓમાં મેલી સમયસર (૮ થી ૧૨ કલાકમાં) પડી જાય છે.
- માદા પશુઓમાં દૂધાળા દિવસો લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહે છે.
- માદા પશુઓ સમયસર (૯૦ દિવસે) વેતરે આવે છે અને ફળી જાય છે.
- વિયાણ પછીના રોગો જેવા કે સુવા રોગ (મીલ્ક ફીવર), કિટોસીસ વિગેરે અને ચયાપચયના રોગો ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પશુપાલકને પશુ સારવારનો ખર્ચ ઘટે છે અને દૂધ ઉત્પાદન-ઉત્પાદકતા વધે છે.

૧.૫ પશુ પ્રજનન વિશેની જાણકારી :

- દેશી વાછરડી/પાડી ૨ થી ૨.૫ વર્ષ થતાં (સંકર વાછરડી સવાથી દોઢ વર્ષ થતાં) અને ગાય/ભેંસના વિયાણ પછી બે માસ બાદ તેઓ તાપે/ગરમીમાં આવે છે કે નહીં તે જોવા દિવસમાં ૨ થી ૪ વાર ઝીણવટભર્યું અવલોકન કરવું. જો ધણ મોટું હોય તો આ માટે નસબંધી કરેલ સાંઢ/પાડા (Teaser) નો ઉપયોગ કરો.
- તાજી વિયાણ થયેલી ગાય ભેંસોને ઓછામાં ઓછા બે મહિના (૬૦ દિવસ) સુધી ફેળવવી નહીં. કારણ કે વિયાણ સમયે ગર્ભાશયનું કદ મોટું થઈ ગયેલ હોઈ તેને મૂળ સ્થિતિમાં આવતાં સમય લાગે છે. આ ઉપરાંત ગર્ભાશયમાં રહેલો કોઈ પણ બગાડ, સ્ત્રાવ પણ દૂર થઈ જાય છે. આમ, બે મહિના માટે પ્રજનન કાર્યોમાં આરામ આપવો જરૂરી છે.
- ગાય/ભેંસ તાપે (ગરમીમાં) આવ્યા બાદ બાર થી અઢાર કલાકે ફેળવવી. બીજી રીતે કહીએ તો સવારે ગરમીમાં આવેલ ગાય/ભેંસને સાંજે અને સાંજે ગરમીમાં આવેલ ગાય/ભેંસને બીજા દિવસે સવારે ફેળવવી. ફેળવ્યા તારીખની નોંધ રાખવી કે જેથી વીસ-બાવીસ દિવસે જાનવર ફરીથી તાપે આવ્યું છે કે નહીં તેનું ધ્યાન રાખી શકાય અને કુલ કેટલી વાર ફેળવ્યું તે પણ જાણી શકાય.
- સંવર્ધનલક્ષી તમામ બાબતો જેવી કે વિયાણ તારીખ, ગરમીમાં આવ્યા તારીખ, ફેળવ્યા તારીખ વિગેરેની વિગતવાર નોંધ રાખો.

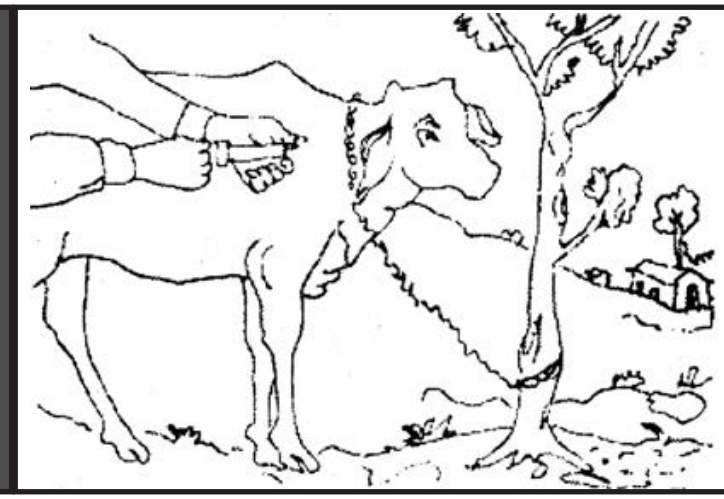
- ગાય/ભેંસને ફેળવ્યા બાદ બે થી અઢી મહિને પશુ ચિકિત્સક પાસે ગર્ભાવસ્થાનું નિદાન કરાવવું.
- ગાય/ભેંસ વિયાણ બાદ સાઈઠ-સિત્તેર દિવસમાં તાપે ન આવે તો પશુ ચિકિત્સક પાસે પશુની તપાસ કરાવી યોગ્ય સારવાર કરાવવી.
- જે ગાય/ભેંસો ગરમીમાં આવતી ન હોય/અનિયમિત ઋતુકાળ દર્શાવતી હોય, વારંવાર ઉથલા મારતી હોય, ગર્ભપાત થયો હોય વિયાણ બાદ મેલી પડતી ન હોય, માટી ખસી ગઈ હોય તેવા તમામ કિસ્સામાં પશુ ચિકિત્સક પાસે તાત્કાલિક તપાસ કરાવી જરૂરી સારવાર કરાવી લેવી.
- ઉછરતી વાછરડી/પાડીઓને તેમજ દૂઝણા પશુને પૂરતો લીલોચારો અને ખાણ-દાણ આપવા સાથે ત્રીસ ગ્રામ ક્ષાર મિશ્રણ, ત્રીસ ગ્રામ મીઠું અને વિટામીન્સ દાણમાં ઉમેરવા.
- વિયાણ સમયે માટી ખસી જવાને લીધે કે મેલી ન પડવાને કારણે, ચેપ લાગ્યો હોય અને ગર્ભાશયમાં પરૂ આવતું હોય તેવા પશુઓને પશુ ચિકિત્સકની સલાહ મુજબ સારવાર કરાવવી.
- પશુ રહેઠાણમાં યોગ્ય સાફ-સફાઈ રાખવી તથા ચેપી રોગોથી પીડાતી ગાય ભેંસને જુદી બાંધવી. ખરવા-મોવાસા, ગળસૂંઢો જેવા ચેપી રોગોથી રક્ષણ મેળવવા રોગ પ્રતિકારક રસીઓ સમયસર મુકાવવી.
- ઉછરતી વાછરડી/પાડીઓને સમયાંતરે કૃમિનાશક દવાઓ પીવડાવવી. ધણમાં વરસે એકવાર ક્ષય રોગ (T.B.), જહોન્સનોરોગ (J.D.) તથા ચેપી ગર્ભપાત (Brucellosis), લેપટોસ્પાયરોસીસથી પીડાતા પશુઓ ઓળખી કાઢવા પરીક્ષણ કરાવવું તથા આવા પશુઓનો નિકાલ કરવો.

આદર્શ પ્રજનનક્ષમતા માટેના નિયત માપદંડ

અ.નં.	વિગત	સંકર ગાય	ભેંસ
૧.	પ્રથમ વખત ગરમીમાં આવવાની ઉંમર (Puberty)	૧૫ માસ	૨૪-૨૫ માસ
૨.	પ્રથમ વખત ફેળવવાની ઉંમર (Sexual maturity)	૧૮-૨૧ માસ	૩૦-૩૨ માસ
૩.	પ્રથમ વખત ફેળવતી વેળા જરૂરી વજન (કિ.ગ્રા.)	૨૪૦-૨૬૦ કિલો	૨૫૦-૨૭૫ કિલો
૪.	પ્રથમ વિયાણની ઉંમર	૨૭-૩૦ માસ	૪૦-૪૨ માસ
૫.	પ્રથમ વિયાણ વખતે વજન	૩૨૫ કિ.ગ્રા.	૩૫૦-૩૬૦ કિ.ગ્રા.
૬.	સર્વિસ પીરિયડ (વિયાણ પછી પ્રથમ વખત ફેળવવાનો સમય)	૬૦-૯૦ દિવસ	૧૦૦-૧૨૦ દિવસ
૭.	બે વિયાણ વચ્ચેનો ગાળો	૧૩ માસ	૧૪ માસ
૮.	સર્વિસ/કન્સેપ્શન	૧.૭૫	૧.૭૫-૨.૦
૯.	વાર્ષિક વિયાણ દર	૮૫-૯૦ ટકા	૮૦ ટકા
૧૦.	ગર્ભાવસ્થા ગાળો	૨૭૯-૨૮૫ દિવસ	૩૧૦ દિવસ

૨. પશુ આરોગ્ય વિષેની માહિતી :

૨.૧ પશુઓમાં રસીકરણ :



અ.નં.	રોગ	રસી મુકવાનો સમય	રસી મુકવાનો ગાળો
૧.	ગળસૂંઢો	દર વર્ષે મે-જૂન માસમાં	રોગચાળાની વધુ શક્યતાવાળા વિસ્તારમાં નવે. ડિસે. માસમાં ફરીથી રસી મુકાવવી.
૨.	ગાંઠીયો તાવ	દર વર્ષે જૂન માસમાં	દર વર્ષે.
૩.	ખરવા-મોવાસા	દર વર્ષે બે વખત માટે (ફેબ્રુઆરી, જુલાઈ, ઓગસ્ટ માસમાં)	પ્રથમ ડોઝ ૪ માસની ઉંમરે, બીજો ડોઝ ૬ માસની ઉંમરે, ત્યાર બાદ દર છ માસે.
૪.	ચેપી ગર્ભપાત	૪ થી ૮ માસની ઉંમરે	જીવનમાં એક જ વાર રસી આપવી.
૫.	હડકવા		કૂતરૂં કરડ્યાના ૨૪ કલાકમાં રસીનો પ્રથમ ડોઝ મૂકવો. ત્યારબાદ ૩,૭,૧૪,૨૮ અને ૯૦ દિવસે.
૬.	આંત્ર વિષમતા/ આંત્ર વિષ જ્વર	ચોમાસા પહેલાં	(માત્ર ઘેટાંમાં)

- રસી ડોક્ટરની સલાહ મુજબ જ આપવી.
- રસીકરણમાં ડીસ્પોજીબલ નીડલ, સીરીન્જનો ઉપયોગ કરવો.
- રસીકરણ બાદ બચેલી રસી બાળી નાંખી કે દાટી દઈને નાશ કરો.
- રોગ થાય તે પહેલાં પશુને રસીકરણ કરાવી રોગ સામે રક્ષણ અપાવો અને કિંમતી પશુને બચાવો.
- કૂતરૂં કરડેલા ભાગને તાત્કાલિક સાબુના પાણીથી ધોઈ નાખો અને જંતુનાશક દવા લગાડો. આવા ઘા પર પાટો બાંધવો નહીં.

૨.૨ પશુ રોગ નિયંત્રણ :

સામાન્ય રીતે પશુઓમાં ચેપી તથા બિનચેપી એમ બે પ્રકારના રોગો થતા જોવા મળે છે. ચેપી રોગ મુખ્યત્વે બેક્ટેરીયા, વાઈરસ તથા પ્રોટોઝુઆ દ્વારા ફેલાતા હોય છે.

- **બેક્ટેરીયા દ્વારા થતા રોગ :**

(૧) ગળસૂંઢો (એચ.એસ.) :

મુખ્યત્વે ગાય, ભેંસમાં આ રોગ થતો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને આ રોગ નાની પાડી, વાછરડાને થાય છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસા દરમ્યાન કે ચોમાસા પછી આ રોગ થતો હોય છે.

લક્ષણો : ૧૦૫° થી ૧૦૮° ફેરનહીટ આસપાસ તાવ, મોઢામાંથી લાળ પડે, શ્વાસોચ્છવાસ વધે, ધબકારા વધે, ગળાના ભાગે સોજા આવે, ગળામાંથી અવાજ પણ થાય છે. ૨૪ થી ૩૬ કલાકમાં પશુનું મૃત્યુ થઈ શકે છે.

સાવચેતી : તાત્કાલિક પશુચિકિત્સક પાસે સારવાર કરાવવી.

ઉપાય : આ રોગના નિયંત્રણ માટે દર છ માસે તેનું રસીકરણ કરાવવું જોઈએ. ચોમાસા પહેલાં મે-જૂનમાં તથા ડિસેમ્બરમાં તેની રસી મુકાવવી હિતાવહ છે.

(૨) ગાંઠીયો તાવ (બી.ક્યુ.) :

મોટા ભાગે ડુંગરાળ પ્રદેશોમાં આ રોગ જોવા મળે છે.

લક્ષણો : પશુને પાછલા પગ પર સોજો આવે, સખત તાવ આવે, પશુ બેચેન બની જાય, ચાલી ન શકે, થાપાના ભાગે ખરાબ વાસવાળું કાળું પ્રવાહી ભરાયેલું હોય, ત્યાં સોજાની જગ્યાએ થપકારવાથી ક્રીપીટેશન સાઉન્ડ (ફુગ્ગાનો ચચરાટી વાળો અવાજ) આવે. રોગની તીવ્રતામાં ૨૪ કલાકમાં પશુ મરણ પામી શકે છે.

ઉપાય : ગાંઠીયો તાવ (બી.ક્યુ.)નું વેકસીનેશન ચોમાસા પહેલાં ભૂતકાળમાં જ્યાં રોગચાળો જોવા મળ્યો હોય તેવા રોગની શક્યતાવાળા વિસ્તારમાં કરવું જોઈએ.

(૩) કાળીયો તાવ (એન્થ્રેક્સ) :

આ રોગ અત્યંત ચેપી રોગ છે. જે ગાય, ભેંસ, ઘેટાં, બકરામાં થતો રોગ છે. વાતાવરણમાં ફેરફાર કે બદલાવ આવે ત્યારે આ રોગ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને નવેમ્બર થી જાન્યુઆરી દરમ્યાન ચરીયાણ દરમ્યાન પરીપક્વ-પાકું ઘાસ ખાતા તેના જડીયા મોઢામાં વાગે છે જેથી મોંમાં ઉઝરડા, ચાંદા પડે છે તે વાટે જંતુઓ શરીરમાં દાખલ થાય છે. આ જંતુઓ શરીરમાં કાતીલ ઝેર પેદા કરે છે. તેની અસર પામેલું પશુ બે થી ત્રણ કલાકમાં મૃત્યુ પામે છે.

લક્ષણો : આ રોગ થતાં પશુ સૂનમૂન શાંત થઈ જાય છે. તો ક્યારેક ઉશ્કેરાટ અનુભવે છે. ૧૦૭° ફેરનહીટ જેટલું શરીરનું તાપમાન જોવા મળે છે, શ્વાસ ઝડપી બને છે, આંખો લાલ થઈ જાય છે, શરીરના કુદરતી દ્વારમાંથી લોહીનો સ્ત્રાવ જોવા મળે છે. દૂધમાં એકાએક ઘટાડો જોવા મળે છે, દૂધમાં લાલાશ અથવા પીળાશ જોવા

મળે છે, ક્યારેક ઝાડા થાય, જીભ તથા ગળામાં બંને પગના વચ્ચેના ભાગે કે યોની ભાગે સોજો આવે છે. ગાભણ પશુ તરવાઈ જાય કે મરણ પણ પામે છે.

ઉપાય : રોગચાળા દરમ્યાન અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રસીકરણ કરાવવું. જ્યાં રોગ થયો હોય ત્યાં ત્રણ વર્ષ સુધી સતત રસીકરણ કરાવવું જોઈએ.

આ રોગ મનુષ્યમાં પણ થઈ શકે છે.

(૪) એન્ટ્રોટ્રોકસીમીયા (માથાવટુ) : (આંત્ર વિષજ્વર)

મુખ્યત્વે આ રોગ ઘેટાં-બકરામાં થતો જોવા મળે છે.

લક્ષણો : માથા, ચહેરા તથા ગરદનના ભાગે સોજા જોવા મળે છે, ઝાડા થાય છે. આંતરડાંમાં સોજો આવે છે, હાંફ ચડે, નબળું પડી જાય તથા ચકરી ખાઈને પડી જાય છે.

ઉપાય : આ રોગ માટેનું રસીકરણ મે-જૂન માસ દરમ્યાન કરવામાં આવે છે. આવા રોગીષ્ટ ઘેટાંઓ માટે પાણી તથા ઘાસચારાની અલાયદી વ્યવસ્થા કરવી. વાડાની સફાઈ કરવી તથા મળમૂત્રનો યોગ્ય નિકાલ કરવો. રોગીષ્ટ ઘેટાંને ચરીયાણ માટે લઈ જવા નહીં. બીજા ઘેટાંથી અલાયદા રાખવા.

- **વાયરસથી થતા રોગ :**

(૧) ખરવા-મોવાસા (એફ.એમ.ડી.) :

ખરવાના ટૂંકા નામે ઓળખાતા આ રોગથી જાનવર મરતું નથી, પરંતુ પશુપાલકને આર્થિક રીતે મારી નાખે છે. પશુની ઉત્પાદન ક્ષમતા પર સીધી અસર કરે છે. બળદની કામ કરવાની શક્તિ તેમજ ગાય ભેંસની દૂધ ઉત્પાદનશક્તિ ઘટે છે.

લક્ષણો : પશુને તાવ ચડે છે. મોઢામાંથી ખૂબ લાળ પડે છે. જીભ, તાળવા તથા મોઢામાં-હોઠના અંદરના ભાગે ફોલ્લાં પડે છે, જે ફૂટતાં ચાંદા પડે છે. પગની ખરીઓ વચ્ચે પણ ચાંદા પડે છે. દૂધાળા પશુનું દૂધ ૨૫ થી ૬૦ ટકા સુધી ઘટી જાય છે.

ઉપાય : આ રોગના નિયંત્રણ માટે ફેબ્રુઆરી માસમાં અને જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં રસી મૂકાવવી જોઈએ. આ રોગના જંતુઓનો નાશ કરવા માટે સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ, સોડિયમ કાર્બોનેટ તથા સાઈટ્રીક એસિડ જેવા રસાયણ ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. રોગીષ્ટ પશુને અલગ બાંધવા, મળમૂત્રનો યોગ્ય નિકાલ કરવો તથા વાડાની જંતુનાશક દવાથી સફાઈ રાખવી ઉપરાંત તેના ખોરાક અને પાણીની વ્યવસ્થા અલાયદી રાખવી. પશુના મોં તથા પગની ખરી પોટેશીયમ પરમેગેનેટના દ્રાવણથી સાફ કરવી. એક્રેલીન અથવા હિમેક્સ મલમ કે ટરપેન્ટાઈન તેલથી ડ્રેસીંગ કરવું જોઈએ. રોગીષ્ટ પશુઓની અવરજવર નિયંત્રિત કરવી જેથી રોગચાળો ફેલાતો અટકે છે.

(૨) પી.પી.આર. :

મોટે ભાગે ઘેટાં બકરામાં થતો આ રોગ ગંભીર તો છે જ, પરંતુ સર્વ સામાન્ય પણ છે.

લક્ષણો : આંખ અને નાકમાંથી પ્રવાહી ઝરે, મોઢામાં ચાંદા પડે, દુર્ગંધ મારતા ઝાડા થાય, ત્યારે તાવ આવે ઘેટું એકદમ સુસ્ત થઈ જાય, મરણ પણ પામે, ગાભણ ઘેટી તરવાઈ જાય.

ઉપાય : પી.પી.ના દ્રાવણથી મોઢું ધોવું. આ રોગના નિયંત્રણ માટે ઓકટોબર માસમાં રસી મૂકાવવી જોઈએ.

- **સામાન્ય રોગો :**

(૧) અંતઃપરોપજીવી કૃમિથી થતા રોગો :

પશુના શરીરમાં અતઃપરોપજીવી એવા કૃમિની હાજરીની પશુસ્વાસ્થ્ય પર અસર પડ્યા વિના રહેતી નથી. શિયાળાની શરૂઆતમાં આ રોગ દરેક પશુઓમાં વધુ જોવા મળે છે. કૃમિએ પશુધનનો છુપો શત્રુ છે જે પશુઓને ધીમે ધીમે નાશ તરફ લઈ જાય છે. ગોળકૃમિ, યકૃતકૃમિ, પટ્ટીકૃમિ, રજ્જુકૃમિ અને નાના કરમીયાં જેવા વિવિધ પ્રકારના કૃમિ વિવિધ પ્રકારના પશુના શરીરમાં પાંગરે છે.

લક્ષણો : પશુને પેટમાં ચૂંક આવે, વિકાસ રૂંધાય, પાચનશક્તિ નબળી પડે, પાતળા, ચીકણા, દુર્ગંધ મારતા કાળાશ પડતા ઝાડા થાય, લોહી પાતળું થાય, શરીર ફીક્કું પડે, જડબા નીચે પ્રવાહી ભરાય, વજન ઘટી જાય, દૂધ ઉત્પાદનશક્તિ ઘટી જાય.

ઉપાય : ચોમાસા પહેલાં તથા શિયાળાની શરૂઆત દરમ્યાન નદી, તળાવ કિનારાનું ઘાસ ઢોરને ચરવા દેવું નહીં. આ ઉપરાંત,

૧. બચ્ચાને પ્રથમ દશ દિવસે, ત્રણ માસ, છ માસ તથા બાર માસની ઉંમરે દવા પીવડાવવી.

૨. પશુઓને દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં અને ચોમાસા પછી કૃમિનાશક દવા પીવડાવવી.

૩. કૃમિનાશક દવાનો ઉપયોગ પશુચિકિત્સા અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવો.

(૨) આફરો :

લીલોચારો (રજકો) ખાધા બાદ આફરો એકાએક ચડે છે.

લક્ષણો : ડાબુ પડખું અથવા પેટનો આખો ભાગ ફુલી જાય છે. પશુ અવારનવાર ઊઠબેસ કરે છે, પાછલા પગથી પેટ પર લાત મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અનેક વખત જીભ બહાર નીકળી જાય છે, શ્વાસોચ્છવાસની ગતિ વધારે હોવાથી મોં ખુલ્લું રાખીને શ્વાસ લે છે. આવામાં પશુનું મૃત્યુ પણ થાય છે.

ઉપાય : ૫૦૦ ગ્રામથી એક કીલોગ્રામ મીઠું તેલ પીવડાવવું. તેલમાં ૨૦ થી ૩૦ મી.લી. ટરપેન્ટાઈન ઓઈલ નાખવું. વિલાયતી મીઠું ૪૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ પાણીમાં ઓગાળીને પાવું, જેથી જુલાબ થશે અને પશુને રાહત થશે. પશુ ચિકિત્સકની સલાહ મુજબ દવાઓ પીવડાવવાથી ફીણ અને પરપોટાનો નાશ થતાં પેટમાં ભરાયેલો વાયુ છૂટો પડશે. આહારમાં પ્રોટીન સાથે રેસાવાળો ચારો યોગ્ય પ્રમાણમાં આપવો.

(૩) આઉનો રોગ (મસ્ટાઈટીસ) :

કહેવાય છે કે મસ્ટાઈટીસનો રોગ થવા માટે માણસ જ જવાબદાર છે. આંચળ તથા આઉના સંસર્ગમાં કોઈપણ જાતનાં જીવાણું આવે અને તેને અનુકૂળ વાતાવરણ મળતાં દુગ્ધ ગ્રંથિઓમાં સોજો આવે છે. આંચળ પરની ઈજા, રહેઠાણની ગંદકી, લાંબી અને લટકતી દૂધગ્રંથિમાં અંગુઠા વડે આંચળને દબાવીને દૂધ દોહવાની રીત, દૂધ દોહનારના હાથની અસ્વચ્છતા તથા પશુની નબળી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જવાબદાર છે.

લક્ષણો : દૂધને બદલે પાણી જેવું ચીકણું પ્રવાહી કે પરૂ નીકળે, કોઈવાર લોહી પણ પડે, આંચળ અને આઉ કઠણ થઈ જાય, દૂધમાં ગઠ્ઠાઓ પડે, શરીરનું તાપમાન ઊંચું રહે, આઉ-આંચળ ઠંડા થઈ જાય વગેરે ચિન્હો જોવા મળે છે. ઉપચાર માટે નજીકના પશુ ચિકિત્સા અધિકારીનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરવો.

ઉપાય : આંચળને દોહતાં પહેલાં છાણ-માટી સાફ કરવા. દૂધ દોહવામાં નિપુણતા કેળવવી એટલે કે સાચી પદ્ધતિથી જ દૂધ દોહન કરવું. રોગવાળા જાનવરને છેલ્લે દોહવું અને તેનું દૂધ વપરાશમાં લેવું નહીં, દૂધ દોહવા મશીનનો ઉપયોગ કરવો હોય તો મશીન વ્યવસ્થિત સાફ કરવું. આંચળ અને આઉને મંદ જંતુનાશક દવા વડે સાફ કરી, સ્વચ્છ કપડાં વડે લૂછી પછી જ દૂધ દોહવું. દૂધ દોહન બાદ આંચળને જીવાણુંનાશક દ્રાવણમાં બોળવા.

- **ચયાપચયના રોગો :**

(૧) દૂધિયો તાવ (સુવા રોગ, મિલ્ક ફિવર) :

વિયાણ પહેલાં ખાસ કરીને છેલ્લા મહિનાથી ૧૫ દિવસમાં જ્યારે ખોરાક કે શક્તિની દવા સ્વરૂપે પશુપાલક પશુને વધારાનું કેલ્શીયમ આપે છે, જેથી પેરાથાઈરોઈડ ગ્રંથિ નિષ્ક્રીય થઈ જતાં વિયાણ સમયે કેલ્શીયમનું લોહીમાં સ્થાનાંતરણ થતાં સમય લાગે છે. જેથી આ ગાળા દરમ્યાન કેલ્શીયમનું પ્રમાણ ઝડપથી નીચું જતાં પશુ સુવારોગનો ભોગ બને છે. સુવારોગ ન થાય તે માટે પશુપાલકે વિયાણ પહેલાં વધારાનું કેલ્શીયમ ન આપવું. જે વિયાણ પછી આપી શકાય છે. પશુપાલકો જ્યારે પશુમાંથી બધું જ દૂધ ખેંચી લે ત્યારે પણ આ રોગ થવાની શક્યતા રહેલી છે.

લક્ષણો : વિયાણ પછી ૨૪ થી ૭૨ કલાકની અંદર પશુ ઠંડું પડી જાય, ધ્રુજારી અનુભવે, કબજીયાત થાય, એકદમ ખાવાનું કે વાગોળવાનું બંધ કરી દે, જાનવર બેસી જાય કે આડું પડી જાય.

ઉપાય : ઘાસની પથારી કરવી, દર કલાકે પડખું ફેરવવું જેથી તેના સ્નાયુ જકડાઈ ન જાય. આ રોગના ઉપચાર માટે નજીકના પશુ ચિકિત્સા અધિકારીનો સંપર્ક કરવો.

(૨) કિટોસીસ :

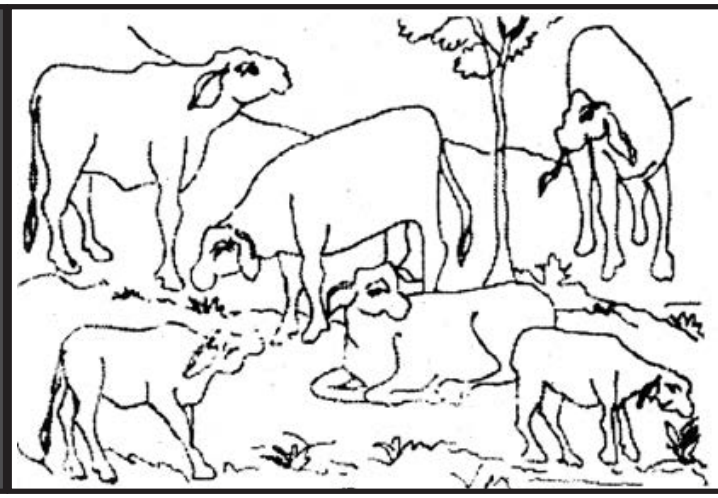
વાગોળતાં અને ઊંચું દૂધ ઉત્પાદન આપતાં પશુઓ કાર્બોદિત પદાર્થોના ચયાપચયની ખામીને કારણે શર્કરાની ખામી ઊભી થાય છે જેને લીધે આ રોગ થાય છે. વિયાણ બાદ એક કે બે માસ દરમ્યાન આ રોગ થાય છે.

લક્ષણો : પશુ ઝડપથી વજન ગુમાવે છે. દૂધ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. ક્યારેક પશુ ગોળ ગોળ ફરે છે, આંધળું થયું હોય તેમ વર્તે છે. ક્યારેક ખાણ ખાવાનું છોડી દે છે, રોગની મંદ અવસ્થા એ કોઈ ચિન્હો બતાવતું નથી, પરંતુ દૂધ ઉત્પાદનમાં ધીમો પણ દૈનિક ૧ થી દોઢ લીટર જેટલો ઘટાડો જોવા મળે છે.

ઉપાય : આ રોગના નિયંત્રણ માટે પશુ ચિકિત્સકની સારવાર પછી પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ નામની દવા પ્રથમ દિવસે ૨૨૫ ગ્રામ બે વખત અને એ પછીના બે દિવસ માટે ૧૦૦ ગ્રામ દિવસમાં બે વખત પીવડાવી શકાય. સર્વ સામાન્ય દવા તરીકે ગોળની રસી પીવડાવી શકાય છે.

૩. પશુઓની માવજત વિષેની માહિતી :

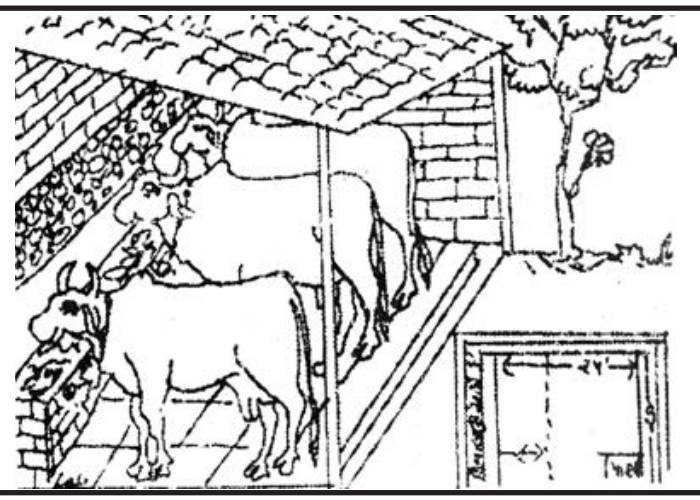
૩.૧ વાછરડાં/ પાડાંનો ઉછેર



- વાછરડાં/પાડાંના જન્મ બાદ નાળને બે ઈંચ અંતરે કાપી દોરા વડે બાંધી ટીંચર આયોડીન લગાડવું.
- વાછરડાં/પાડાંને પહેલાં અડધા કલાકમાં ખીરું ધવડાવવાથી બચ્ચાને રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને પોષક તત્ત્વો વધુમાં વધુ મળે છે. જો કોઈ સંજોગોમાં બચ્ચું ઊભું થઈને ન ધાવતું હોય તો ૩૦૦ મીલી જેટલું ખીરું પીવરાવવું. ત્રણ દિવસ સુધી બચ્ચાને દિવસમાં ચાર વખત ધવડાવવું.
- સામાન્ય રીતે જન્મ બાદ બે માસ સુધી વાછરડાં/પાડાંના વજનના દશ ટકા જેટલું દૂધ દરરોજ ધવડાવવું. ત્યારબાદ તેમાં ક્રમશઃ ઘટાડો કરવો.
- વાછરડું/પાડુ ૩૦ દિવસનું થાય એટલે થોડું કુમળુ ઘાસ ખવડાવવું. તથા ઉત્તમ પ્રકારનું સુપાચ્ય દાણ દૂધમાં પલાળીને આપો.
- વાછરડું/પાડું શરૂઆતમાં ૧૦૦ ગ્રામ દાણ ખાઈ શકે. તેમાં ક્રમશઃ વધારો કરી રોજનું એક વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી એક કિલો સુધી દાણ આપવું. આ ઉપરાંત ખાઈ શકે એટલો સારો સુપાચ્ય લીલો/સૂકો ચારો આપવો.
- છ માસની ઉંમરે ગાંઠીયો તાવ, ગળસૂંઢો, ચાર માસની ઉંમરે ખરવામોવાસા રોગની રસી મુકાવી દેવી તથા વાછરડાં/પાડાંના જન્મ બાદ દશમા દિવસે, ત્રણ મહિને અને છ મહિને તથા બાર માસે કરમીયાની દવા પીવડાવવી.

વાછરડાં/પાડાંના જન્મ બાદ તુરંત જ નાક, કાન મોં પરની ચીકાશ દૂર કરી, વ્યવસ્થિત સાફ કરો. વાછરડું/પાડાંની છાતી ઉપર માલીસ કરી શ્વાસોચ્છવાસ નિયમિત કરો.

૩.૨ પશુ રહેઠાણ બનાવતાં આટલું ધ્યાને રાખો.



- રહેઠાણ હંમેશા જમીન પરના પાણીનો નિકાલ થતો હોય તેવી ઉંચાઈવાળી જગ્યાએ રાખો
- રહેઠાણમાં હવાની આવનજાવન (વેન્ટીલેશન) બરાબર થતી હોવી જોઈએ.
- રહેઠાણની લંબાઈની દિશા પૂર્વ-પશ્ચિમ રાખવી.
- દરેક પુખ્ત પશુદીઠ ચાર ચો.મી. જગ્યા પૂરી પાડવી જોઈએ. (ત્રણ મીટર લંબાઈ, દોઢ મીટર પહોળાઈ).
- દિવાલ, ગમાણ તથા ગટરના બાંધકામના છેડા ગોળાકાર બનાવવા જોઈએ. ગમાણ એક મીટર ઉંચાઈ પર તથા ઉંડાઈ ૨૫ થી ૩૦ સે.મી.ની બનાવવી.
- રહેઠાણનું ભોંયતળિયું સરખું અને તિરાડ વગરનું હોવું જોઈએ. ૧:૬૦નો ઢાળ હોવો જોઈએ. ૫ ફૂટ લંબાઈએ ૧'' જેટલું ભોંયતળિયું નીચું હોવું જોઈએ, જેથી મૂત્રનો નિકાલ તથા સફાઈના પાણીનો નિકાલ યોગ્ય રીતે થાય.
- ખૂબ જ ગરમ વાતાવરણ (૪૦ સેન્ટીગ્રેડ તાપમાનવાળા) પ્રદેશમાં છાંયડા માટે ઝાડ ઉગાડો તથા છાપરું જો પતરાવાળું કે ધાબાવાળું હોય તો ઉપર ઘાસ કે પરાળના પૂળાં પાથરો. બપોરના સમયે પશુને વૃક્ષોની છાયામાં બાંધો. શક્ય હોય તો ૧૨.૦૦ થી ૧૪.૩૦ કલાકના સમયગાળામાં પાણી છાલક મારી પશુને ઠંડક કરો.
- શિયાળાની ઋતુમાં અતિશય ઠંડા સીધા પવનથી પશુઓને બચાવવા કંતાન કોથળાનો ઉપયોગ કરો.
- પશુઓના મળ-મૂત્ર તથા પશુઓને નવડાવવા તથા ભોંયતળિયું ધોવામાં વપરાયેલા પાણીનો સિંચાઈના પાણીમાં ભેળવીને ઉપયોગ કરો. તથા છાણનો ગોબરગેસ બનાવવામાં ઉપયોગ કરો.
- રહેઠાણમાં જ પશુઓને પીવાની પાણીની વ્યવસ્થા કરો. શિયાળામાં એકદમ ઠંડા પાણીને બદલે હુંફાળું પાણી પીવડાવો અને ઉનાળામાં ઠંડુ પાણી પીવડાવો.

પશુઓના રહેઠાણ માટેની જગ્યા

અ.નં.	પશુનો વર્ગ	ચોરસ મીટર	ચોરસ ફૂટ
૧.	પુખ્ત ગાય	૩.૫	૩૯.૦૦
૨.	પુખ્ત ભેંસ	૪.૦	૪૪.૪૪
૩.	વોડકાં	૩.૦	૩૩.૩૩
૪.	વાછરડાં	૨.૦	૨૨.૨૨
૫.	વિયાણ ઘર	૧૨.૦	૧૩૩.૩૩
૬.	સાંઢ	૧૨.૦	૧૩૩.૩૩

૩.૩ દૂધ દોહનમાં લેવાની કાળજી

આચળ વાંકો વાળીને દોહનની રીત ખોટી છે.

ચપટીથી દોહનની રીત ખોટી છે.

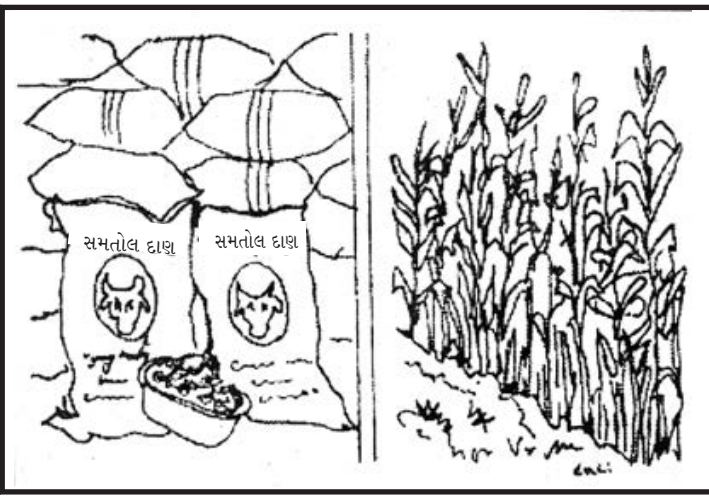
અંગૂઠો વાળીને દોહનની રીત ખોટી છે.

હથેળીની મદદથી દોહનની ઉત્તમ-સાચી રીત છે.

- પશુને સવાર સાંજ ચોક્કસ સમયે દોહવાનું રાખો.
- દોહતાં પહેલાં પશુના શરીરનો પાછળનો ભાગ સાફ કરવો. આઉ અને આંચળ ચોખ્ખા હુંફાળા પાણીથી ધોઈને ચોખ્ખા કપડાંથી સાફ કરો.
- મુઠી પદ્ધતિથી અંગૂઠો અંદર રાખીને દોહવાથી આંચળમાં ગાંઠ થવાની શક્યતા રહે છે. તેથી અંગૂઠો બહાર રાખીને, આખી મુઠીથી દોહવાનું રાખવું. નાના આંચળવાળા પશુને ચપટી પદ્ધતિથી દોહવાનું રાખો.
- દૂધ દોહન ઝડપી અને સ્વચ્છ વાતાવરણમાં કરો.
- એકથી વધુ દૂઝણાં પશુઓને દોહવાનાં હોય તો એક પશુને દોહ્યા બાદ હાથ ધોયા પછી જ બીજા પશુનું દોહન કરવું.
- રોગમાં સપડાયેલ પશુને અલગ કરી તેના ખાવા-પીવાની અલગ વ્યવસ્થા કરો. રોગિષ્ટ પશુનું દૂધ જમીન ઉપર ન કાઢતાં અલગ વાસણમાં કાઢી તેને દૂર ફેંકી દેવું અથવા દાટી દેવું.
- પશુ દોહનાર વ્યક્તિના નખ કાપેલા હોવા જોઈએ. જેથી આંચળને ઈજા ન થાય, દોહનાર વ્યક્તિએ પશુને દોહતાં પહેલાં હાથ સ્વચ્છ પાણીથી ધોવા.
- આઉ અને આંચળના નાનામાં નાના જખમ તરફ દુર્લક્ષ ન સેવતાં તેની સારવાર કરાવો. આઉ અને આંચળના રોગમાં ક્યા પ્રકારના જીવાણું છે તેનું પ્રયોગશાળામાં પરીક્ષણ કરાવી સારવાર કરાવો.
- વારંવાર આઉનો રોગ થતો હોય તેવા પશુની છટણી કરો.

૪. પશુઓના આહાર વિષેની માહિતી :

૪.૧ દુધાળા પશુનો આહાર તથા લીલાચારાનું મહત્ત્વ



પશુપાલનમાં કુલ ખર્ચમાં પશુ આહારનો ફાળો ૬૫ થી ૭૦ ટકા હોય છે. જેથી પશુઓને નીચે જણાવ્યાં મુજબ પશુ આહાર આપવાથી ખર્ચ ઘટાડી આવકમાં વધારો કરી શકાય છે.

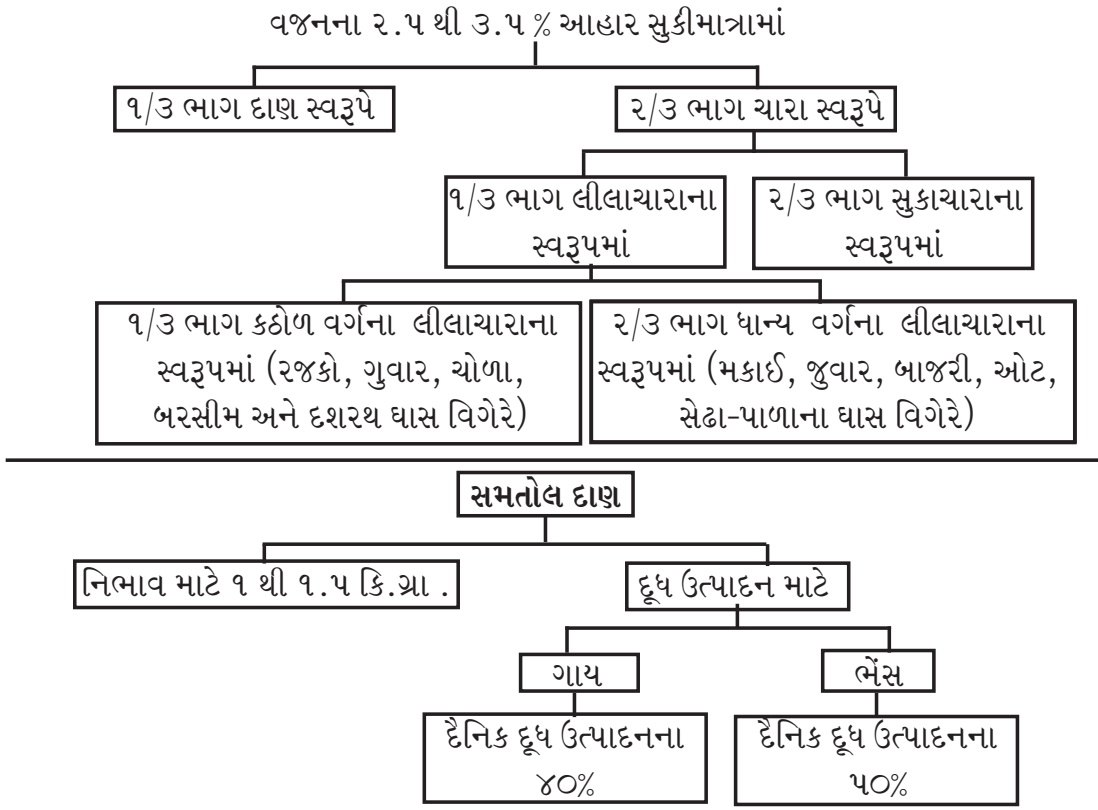
૪.૧.૧ નવજાત વાછરડાં/પાડીયાનો આહાર

૧-૩ દિવસ સુધી વજનના દસમા ભાગ જેટલું આપવું (૨ થી ૨.૫ લીટર પ્રતિ દિવસ)				
ઉંમર(દિવસ)	દૂધ (લીટર)	સ્કીમમિલ્ક (લીટર)	કાફ સ્ટાર્ટર (ગ્રામ)	સારી જાતનો ચારો (ગ્રામ)
૪-૭	૨.૫			
૮-૧૪	૩.૦		૧૦૦	૧૦૦
૧૫-૨૧	૩.૨૫૦		૩૦૦	૫૦૦
૨૨-૨૮	૩.૦		૪૦૦	૬૦૦
૨૯-૩૫	૧.૫	૧.૦૦	૫૦૦	૭૦૦
૩૬-૪૨		૨.૫૦	૬૫૦	૭૫૦
૪૩-૪૯		૨.૦૦	૮૦૦	૮૫૦
૫૦-૫૬		૧.૭૫	૧૦૦૦	૧૦૦૦
૫૭-૬૩		૧.૨૫	૧૨૦૦	૧૦૦૦
૬૪-૭૦			૧૩૦૦	૧૨૦૦
૭૧-૭૭			૧૪૦૦	૧૩૦૦
૭૮-૮૪			૧૫૦૦	૧૫૦૦
૮૫-૯૧			૨૦૦૦	૨૦૦૦

૪.૧.૨ ત્રણ માસથી ઉપરના વાછરડા – પાડીયાનો આહાર (કિ.ગ્રા.માં)

વાછરડાં –પાડીયાનુ વજન (કિ.ગ્રા.)	સુમિશ્રિત દાણ (કિ.ગ્રા.)	લીલો ચારો (કિ.ગ્રા.)		સુકો ચારો (ઘાસ કે પરાળ)
		કઠોળ વર્ગ	ધાન્ય વર્ગ	
૫૦	૦.૮	૧.૦	૨.૦	ઊંચી ગુણત્તાવાળા ખાઈ શકે તેટલો
૭૦	૧.૨	૧.૫	૨.૨	
૧૦૦	૧.૫	૨.૦	૪.૦	
૧૫૦	૧.૯	૨.૫	૫.૦	
૨૦૦	૨.૨	૨.૫	૬.૦	
૩૦૦	૨.૫	૩.૦	૭.૦	
૪૦૦	૨.૫	૩.૦	૯.૦	

૪.૧.૩ દુધાળા પશુ માટે આહારની વૈજ્ઞાનિક ગણતરી



કઠોળ વર્ગમાં રજકા જેવો ઘાસચારો પુરતા પ્રમાણમાં આપવાથી દૂધ ઉત્પાદન ઘટાડયા સિવાય ખાણદાણનો ખર્ચ ઘટાડી શકાય

૫૦૦ કિ.ગ્રા. વજનના દુધાળા પશુમાં નીચે પ્રમાણે ખોરાકની ગણતરી કરી શકાય

ખાવાના સોડા				ગ્રામ	૨૫ ગ્રા ૩૦									
મીઠું				ગ્રામ	૨૫ ગ્રા ૩૦									
મીનરલ મિક્ષ્ચર				ગ્રામ	૫૦ ગ્રા ૧૦૦									
લીલાચારા તથા સુકાચારાની ઉપલબ્ધી અનુસાર ચારામાં વધઘટ કરી શકાય	૫	સુકોચારો		કિલોગ્રામ	૬									
		લીલોચારો		કિલોગ્રામ	૩૧									
	૪	સુકોચારો		કિલોગ્રામ	૭									
		લીલોચારો		કિલોગ્રામ	૨૬									
	૩	સુકોચારો		કિલોગ્રામ	૮									
		લીલોચારો		કિલોગ્રામ	૨૧									
	૨	સુકોચારો		કિલોગ્રામ	૯									
		લીલોચારો		કિલોગ્રામ	૧૬									
	૧	સુકોચારો		કિલોગ્રામ	૧૦									
		લીલોચારો		કિલોગ્રામ	૧૧									
ખાણદાણ	નિભાવ માટે ૧ કિ.ગ્રા તથા	ભેંસ (દૂધ ઉત્પાદનના ૫૦%)		કિલોગ્રામ	૩.૫	૪.૦	૪.૫	૫.૦	૫.૫	૬.૦	૬.૫	૭.૦	૭.૫	૮.૦	૮.૫
		ગાય (દૂધ ઉત્પાદનના ૪૦%)		કિલોગ્રામ	૩.૦	૩.૪	૩.૮	૪.૨	૪.૬	૫.૦	૫.૪	૫.૮	૬.૨	૬.૬	૭.૦
કુલ				લીટર	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫

ખોરાક આપવાની સોનેરી ચાવીઓ

૧. ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. લીલા ચારા બરાબર ૧ કિ.ગ્રા. સુકો ચારો ગણાય

૨. પ્રથમ વેતરના ગાય /ભેંસનો વિકાસ ચાલુ હોવાથી વધારાનું ૨૦૦ કે ૪૦૦ ગ્રામ દાણ આપવું.

૩. વધારે દૂધ આપતા પશુઓમાં દૈનિક ૧ થી ૨ કિ.ગ્રા. બાયપાસ પ્રોટીન આપવાથી દૂધ ઉત્પાદન, ફેટ તેમજ એસ. એન.એફ. વધે છે અને પશુ તંદુરસ્ત બને છે.

૪. વધારે દૂધ આપતા પશુઓમાં દૈનિક ૧૦ ગ્રામ બાયપાસ ફેટ/કિ.ગ્રા. દૂધ ઉત્પાદન ઉપર આપવાથી દૂધ ઉત્પાદનમાં તથા ચરબી(ફેટ)ની ટકાવારીમાં વધારો થાય છે.

૫. વિયાણ પહેલાં ત્રણ માસ અગાઉ એક કિ.ગ્રા. દાણમિશ્રણથી શરૂ કરી ધીરે-ધીરે દાણનો જથ્થો વધારતા જઈ વિયાણ સમયે ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. સુધી દાણમિશ્રણ આપવું જોઈએ. જેથી વાછરડાં પાડીયાંનો વિકાસ સારો થાય, જન્મબાદ બચ્ચાંનો મૃત્યુદર ઘટે અને પશુ વિયાણ બાદ મહત્તમ દૂધ ઉત્પાદન ઉપર પહોંચીને આ સ્તર લાંબો સમય જાળવી રાખે છે.

૪.૧.૪ બાયપાસ પ્રોટીન (પ્રોટેક્ટેડ પ્રોટીન)

બાયપાસ પ્રોટીન એટલે શું ?

ખોરાકમાં રહેલાં કેટલાંક પ્રોટીન તત્વો પ્રથમ જઠર (રૂમેન) માં વિઘટન થવાને બદલે ત્યાંથી પસાર થઇ સાચા જઠર (એબોમેઝમ) અને આંતરડામાં વિઘટન થાય છે. આવા પ્રોટીનને બાયપાસ પ્રોટીન કહે છે.

બાયપાસ પ્રોટીનની જરૂરીયાત કયારે પડે?

૧. જયારે પશુનું દૂધ ઉત્પાદન ૧૨-૧૫ લીટર કરતા વધુ હોય
૨. ઝડપથી વિકાસ પામતા વાછરડાં/પાડીયાઓને
૩. જે પશુઓને હલકી કક્ષાનો ઘાસચારો મળતો હોય.

બાયપાસ પ્રોટીનની આપવાની રીત

પશુના જુદા-જુદા શારીરિક તબક્કા પ્રમાણે પશુઆહારમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ ૧૪ થી ૨૦ ટકા જેટલું રાખવું અને પશુની કુલ પ્રોટીનની જરૂરિયાતના ઓછામાં ઓછું ૪૦ ટકા જેટલું પ્રોટીન પશુને બાયપાસ પ્રોટીન સ્વરૂપે મળે તે જરૂરી છે. જયારે બાયપાસ પ્રોટીન ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે કપાસિયા ખોળ, કોપરાનો ખોળ, રાઈસબ્રાન, ફીસ મીલ, મીટ મીલ, મેઇઝ ગ્લુટન વગેરેમાં બાયપાસ પ્રોટીન વધારે હોવાથી આ પકારનો ખોરાક પશુઆહારમાં કરવો જોઈએ.

બાયપાસ પ્રોટીન આપવામાં આવે તો શું થાય ?

પ્રોટીનનું રૂમેનના બદલે સાચા જઠર(એબોમેજમ) અને આંતરડામાં ઉત્સેચકીય પાચન થાય છે.

તેમાંથી છુટા પડતા એમિનો એસિડ સાચા જઠર(એબોમેજમ) અને આંતરડામાં શોષાય છે.

જે શરીરના ઘસારા, વિકાસ અને ઉત્પાદન માટે ઉપયોગી છે.

બાયપાસ પ્રોટીનના ફાયદા નીચે પ્રમાણે છે.

૧. દૂધ ઉત્પાદન વધે છે,
૨. સરેરાશ વૃદ્ધિદર વધે છે.
૩. દૂધના ફેટ તથા પ્રોટીનના ટકામાં વધારો
૪. પ્રથમ વિયાણની ઉંમર ઘટે છે.

ખોરાકમાં વધુ અનપ્રોટેક્ટેડ પ્રોટીન આપવાથી થતા નુકશાન?

↓

પ્રોટીનનું પાચન પ્રથમ જઠર(રૂમેન)માં થતાં રૂમેનમાં ઉત્પન્ન થતાં એમોનિયાનો ઉપયોગ રૂમેનમાં રહેલા સુક્ષ્મ જીવાણુઓ કરી શકતા નથી.

↓

આ એમોનિયા પેશાબ ધ્વારા યુરિયા સ્વરૂપે બહાર નીકળે છે જેથી પ્રોટીનના મહત્વના નાઈટ્રોજનનો વ્યય થાય છે.

↓

જેથી વધારે પ્રોટીન આપવા છતાં ઉત્પાદનમાં વધારો થતો નથી.

૪.૧.૫ બાયપાસ ફેટ (પ્રોટેક્ટેડ ફેટ)

સંરક્ષણ કર્યા સિવાયની ચરબી દાણમાં ૪ ટકાથી વધારે ઉમેરી શકાય નહિ.

દાણમાં વધારે ચરબી ઉમેરવાથી જઠરના સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ પર તે નુકસાનકારક અસર કરે છે. જેથી જઠરની આથવણ પ્રક્રિયા ઘટે છે. તદઉપરાંત રેસાવાળા પદાર્થોની પાચ્યતા, સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ ધ્વારા પેદા થતું પ્રોટીન અને ઊડી જાય તેવા ફેટી એસિડનું ઉત્પાદન ઘટે છે. આને કારણે ખાધેલ સૂકી માત્ર ઘટે છે અને દૂધ ઉત્પાદન ઘટે છે.

- બાયપાસ ફેટ ખવડાવવાથી પશુના જઠરમાં ચરબી અદ્રાવ્ય રહે છે. જેને કારણે પોષકતત્વોની પાચ્યતા ઉપર નકારાત્મક અસર થતી નથી.
- ૧૦ ગ્રામ બાયપાસ ફેટ પ્રતિ કિ.ગ્રા. દૂધ ઉત્પાદન ઉપર આપવાથી દૂધ ઉત્પાદનમાં તથા ચરબી(ફેટ)ની ટકાવારીમાં વધારો થાય છે.

બાયપાસ પ્રોટીન તથા બાયપાસ ફેટ (પશુ આહાર) બજારમાં તેમજ સહકારી સંધોમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

૪.૨ ઘાસચારા પાકોનું

(ઘાસચારાનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે વિવિધ

અનું. નં.	ઘાસચારાના પાકનું નામ	સુધારેલી જાતો	જમીન	વાવણી સમય	બિયારણનો દર કિ.ગ્રા./હેક્ટર
૧	ધાન્ય વર્ગ				
૧	જુવાર (એક કાપણી)	એસ. ૧૦૪૯ (સુંઢીયું), સી. ૧૦.૨(છાસટિયો), જી.એફ.એસ.૩, જી.એફ.એસ. ૪ અને જી.એફ.એસ. ૫	ગોરાડુ, બેસર અને મધ્યમ કાળી	ચોમાસુ : જુન-જુલાઈ, ઉનાળુ : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ	સુધારેલી જાતો માટે ૬૦ અને હાઈબ્રીડ માટે ૩૦
૨	જુવાર (બહુ કાપણી)	એમ.પી. ચારી, એસ.એસ.જી. ૫૯.૩, પાયોનિયર હાઈબ્રીડ અને ગુ. ફો. સો. હા.-૧	ગોરાડુ, બેસર અને મધ્યમ કાળી	ચોમાસુ : જુન-જુલાઈ, ઉનાળુ : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ	સુધારેલી જાતો માટે ૬૦ અને હાઈબ્રીડ માટે ૩૦
૩	મકાઈ	આફ્રિકન ટોલ, ગંગા સફેદ-૨, ગંગા-૫, વિક્રમ ફાર્મ સમેરી, ગુજરાત મકાઈ-૧ ગુજરાત મકાઈ-૨ અને ગુજરાત મકાઈ-૩	ફળદ્રુપ સારા નિતારવાળી	ઠંડી સિવાયના દિવસોમાં ગમે ત્યારે વાવી શકાય	૬૦
૪	બાજરી	રજકા બાજરી (સ્થાનિક) જાયન્ટ બાજરા, ગુજરાત ઘાસચારા બાજરી-૧, જીએફબી-૧	ગોરાડુ, બેસર અને મધ્યમ કાળી	ચોમાસુ : જુન-જુલાઈ, ઉનાળુ : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ	૧૦ થી ૧૨
૫	ઓટ	કેન્ટ, ઓ.એલ. ૯ જે.એચ.ઓ. ૮૨૨ અને જેઓ-૦૩-૯૧	ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી, સારા નિતારવાળી	નવેમ્બરનું બીજું અઠવાડિયુ	૧૦૦

આયોજન

ઘાસચારાના પાકોની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ) :-

વાવણી અંતર સે.મી.	ખાતર ના.ફો.પો કિ.ગ્રા./હેક્ટર	પિયત	કાપણી	ઉત્પાદન ક્વિન્ટલ/હેક્ટર
૧ ધાન્ય વર્ગ				
૨૫ થી ૩૦	કુલઃ ૫૦+૪૦+૦ પાયામાંઃ ૨૫+૪૦+૦ એક મહિને : ૨૫+૦+૦	ઉનાળુ જુવારને જમીનની જાત પ્રમાણે ૧૦ થી ૧૫ દિવસે	૫૦ ટકા ફુલ અવસ્થાએ કાપણી કરવી	૩૫૦ થી ૪૦૦
૨૫ થી ૩૦	કુલઃ ૭૫+૪૦+૦ પાયામાંઃ ૨૫+૪૦+૦ એક મહિનેઃ ૨૫+૦+૦ પ્રથમ કાપણીએઃ ૨૫+૦+૦	ઉનાળુ જુવારને જમીનની જાત પ્રમાણે ૧૦ થી ૧૫ દિવસે	પ્રથમ કાપણી ૫૫-૬૦ દિવસે અને ત્યારબાદ અન્ય કાપણીઓ ૪૦-૪૫ દિવસે કરવી.	બે કાપણીમાં ૬૫૦ બહુ કાપણીમાં ૮૦૦-૧૦૦૦
૩૦	કુલઃ ૮૦+૩૦+૦ પાયામાં : ૪૦+૩૦+૦ એક મહિનેઃ ૪૦+૦+૦	શિયાળામાં ૧૫ થી ૨૦ દિવસે અને ઉનાળામાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસે	ચમરી આવેથી દૂધિયા દાણા અવસ્થાએ કાપણી કરવી.	ચોમાસામાં ૩૦૦-૪૦૦, શિયાળુ અને ઉનાળુ ૪૦૦-૫૦૦
૩૦ થી ૪૫	કુલઃ ૧૦૦+૦+૦ પાયામાં : ૫૦+૦+૦ પ્રથમ કાપણીએઃ ૫૦+૦+૦ (દરેક વધારાની કાપણીએ વધારાનો ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન/હે. આપવો.)	ઉનાળુ બાજરીને ૧૦ થી ૧૫ દિવસે પાણી આપવું.	પ્રથમ કાપણી ૪૫-૫૦ દિવસે અને ત્યારબાદ ૩૦-૩૫ દિવસે કાપણી કરવી.	એક કાપણીમાં ૩૦૦-૪૦૦, બહુ કાપણીમાં ૬૦૦-૭૦૦
૨૫	કુલઃ ૮૦+૩૦+૦ પાયામાં : ૪૦+૩૦+૦ એક મહિનેઃ ૨૦+૦+૦ પ્રથમ કાપણીએઃ ૨૦+૦+૦	૧૨ થી ૧૫ દિવસે	પ્રથમ કાપણી ૫૦થી ૫૫ દિવસે, બીજી કાપણી ૫૦ ટકા ફુલ અવસ્થાએ	એક કાપણીમાં ૪૦૦-૫૦૦, બે કાપણીમાં ૫૦૦-૬૦૦

૪.૨ ઘાસચારા પાકોનું

(ઘાસચારાનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે વિવિધ

અનું. નં.	ઘાસચારાના પાકનું નામ	સુધારેલી જાતો	જમીન	વાવણી સમય	બિયારણનો દર કિ.ગ્રા./હેક્ટર
૨	કઠોળ વર્ગ				
૧	રજકો	જીએયુએલ-૧ (આણંદ-૨ અને એસ.એસ. ૬૨૭ એએલ-૩	સારા નિતારવાળી બેસર, મધ્યમ કાળી, ગોરાળું	નવેમ્બરનું બીજું અઠવાડિયું	૧૦
૨	ચોળા	ચોમાસુ ઋતુ માટે જી.એફ.સી. ૧,જી. એફ.સી. ૩ અને ઈ.સી. ૪૨૧૬, ઉનાળુ ઋતુ માટે જી.એસ.એફ.સી. ૨, જી.એફ. સી. ૪ અને ઈ.સી. ૪૨૧૬	રેતાળ અને સારા નિતારવાળી જમીન માફક આવે છે.	ચોમાસુ : જુન-જુલાઈ ઉનાળુ : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ	૪૦
૩	ગુવાર	એફ.એસ. ૨૭૭, એચ. એફ.જી. ૨, દુર્ગાપુર સફેદ અને સિરસા-૧	ગોરાળુ, બેસર, મધ્યમ કાળી અને હલકી જમીન	જુન-જુલાઈ	૩૫ થી ૪૦
૪	વાલ	આઈ.જી.એફ.આર. આઈ-૧૬૪૯ અને ૨૨૧૪	ગમે તેવી જમીનમાં થઈ શકે છે પણ પાણી ભરાઈ રહે તે વિસ્તાર અનુકૂળ આવતો નથી	જુન-જુલાઈ	૨૦ થી ૨૫
૫	દશરથ	સ્થાનિક	હલકી મધ્યમ	જુન-જુલાઈ	૭ થી ૧૦
૬	શેવરી	સ્થાનિક	રેતાળ, ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી	જુન થી જુલાઈ	૧૦ થી ૧૫
૭	સુબાબુલ	હવાઈયન, સાલ્વેડોર અને પેરુ	સારા નિતારવાળી	જુન થી ઓગસ્ટ	૨૦ થી ૩૦

આયોજન

ઘાસચારાના પાકોની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ) :-

વાવણી અંતર સે.મી.	ખાતર ના.ફો.પો કિ.ગ્રા./હેક્ટર	પિયત	કાપણી	ઉત્પાદન ક્વિન્ટલ/હેક્ટર
૨	કઠોળ વર્ગ			
૨૫	૨૦+૫૦+૫૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	શિયાળામાં ૧૨ થી ૧૫ દિવસે અને ઉનાળામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસે	૫૦% ફુલ અવસ્થાએ અથવા વાવણી પછી બે મહિને ત્યારબાદ શિયાળામાં ૩૦ દિવસે અને ઉનાળામાં ૨૦થી૨૫ દિવસે	૭૦૦-૮૦૦ ઋતુ દરમ્યાન
૩૦	૨૦+૪૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	ઉનાળુ ચોળાને ૧૦ થી ૧૫ દિવસે પાણી	૭૦ થી ૭૫ દિવસે	૨૫૦-૩૦૦
૪૫	૨૦+૪૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	--	શીંગો બેસવાની શરૂઆત થાય ત્યારે અથવા ૬૦ થી ૭૦ દિવસે	૨૫૦-૩૦૦
૪૫	૨૦+૮૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	જરૂરિયાત મુજબ પાણી આપવું	ફુલ અવસ્થાએ	૪૦૦-૫૦૦
૫૦×૧૫	૫૦+૧૦૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	જરૂરિયાત મુજબ પાણી આપવું	૬૦ સે.મી.ની ઉંચાઈએ કાપણી કરવી.	૪૦૦-૫૦૦
૫૦×૧૫	૨૦+૬૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	--	પ્રથમ કાપણી ૧ મીટર ઉંચાઈએ ૩ મહિને કરવી ત્યારબાદ દર બે મહિને	૧૫૦-૨૦૦
૨૦૦×૫૦	કુલ: ૨૦+૬૦+૩૦ પાયામાં ત્યારબાદ દર આંતરે વર્ષે ૨૫ કિ. ગ્રા. ફોસ્ફરસ/હેક્ટરે	જરૂરિયાત મુજબ પાણી આપવું	પ્રથમ કાપણી ૧૦૦ દિવસે ત્યારબાદ ચોમાસામાં ૪૦, શિયાળામાં ૬૦ દિવસે અને ઉનાળામાં ૫૦ દિવસે કરવી	૬૦૦થી૧૦૦૦ પિયતમાં, ૧૫૦-૨૫૦ બિનપિયતમાં

૪.૨ ઘાસચારા પાકોનું

(ઘાસચારાનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે વિવિધ

અનું. નં.	ઘાસચારાના પાકનું નામ	સુધારેલી જાતો	જમીન	વાવણી સમય	બિયારણનો દર કિ.ગ્રા./હેક્ટર
૩	**તૈલી વર્ગ**				
	સૂર્યમુખી	ઈ.સી. ૬૮૪૧૪	રેતાળ, ગોરાડું, જમીનમાં થઈ શકે છે.	વર્ષમાં ગમે ત્યારે વાવી શકાય.	૪૦
૪	**ઘાસ વર્ગ**				
૧	ગજરાજ ઘાસ	એન.બી.-૨૧, સી.ઓ. ૧ એપીબીએન-૧ અને સી ઓ-૩	રેતાળ, ગોરાડું, મધ્યમ કાળી અને સારા નિતારવાળી	જુન-જુલાઈ તથા ફેબ્રુઆરીથી એપ્રિલ	૨૭,૭૭૭ જડિયાં ૧૨,૩૪૫ જડિયાં ૧૦,૦૦૦ જડિયાં
૨	ગીનીયા ઘાસ	હમિલ, કોલોનીયલ ગાલ્ટન અને જેએચજીજી-૮-૧	સારા નિતારવાળી મધ્યમ કાળી	જુન-જુલાઈ તથા ફેબ્રુઆરીથી	૨૭,૭૭૭ જડિયાં ૧૨,૩૪૫ જડિયાં ૧૦,૦૦૦ જડિયાં એપ્રિલ
૩	પેરા ઘાસ	સ્થાનિક	ભારે, ભેજવાળી અને પાણી ભરાઈ રહે તેવી જમીન પણ અનુકૂળ આવે છે.	ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૫મી ફેબ્રુઆરી દક્ષિણ ગુજરાત-માં ગમે ત્યારે વાવી શકાય છે.	૪૦,૦૦૦ જડિયાં ૨૭,૭૭૭ જડિયાં
૪	અન્જાન ઘાસ (ધામણ)	આઈ.જી.એફ.આર. આઈ.-૧, પુસાયલો-અન્જાન, કોઈમ્બતુર-૧ ગુજરાત આણંદ, અન્જાન ઘાસ-૧	રેતાળ, ગોરાડું, મધ્યમ કાળી અને સારા નિતારવાળી	જુન-જુલાઈ	૨ થી ૩
૫	ઝીંઝવો ઘાસ (મારવેલ)	ગુજરાત મારવેલ ઘાસ-૧, ગુજરાત આણંદ મારવેલ ઘાસ-૨	રેતાળ, ગોરાડુંથી મધ્યમ કાળી	જુન-જુલાઈ	૨ થી ૩
૬	ધરફ ઘાસ	જી.એ.યુ.ડી.-૧	ડુંગરાળ, પથ્થરવાળી અને રેતાળ	જુન-જુલાઈ	૪

આયોજન

ઘાસચારાના પાકોની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ) :-

વાવણી અંતર સે.મી.	ખાતર ના.ફો.પો કિ.ગ્રા./હેક્ટર	પિયત	કાપણી	ઉત્પાદન ક્વિન્ટલ/હેક્ટર
૩ તૈલી વર્ગ				
૪૫	૬૦+૩૦+૦ પાયામાં આપવો	શિયાળા તેમજ ઉનાળામાં જરૂરિયાત મુજબ	કળીઓ બેસે ત્યારે એટલે કે વાવણી બાદ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે	૨૦૦-૨૫૦
૪ ઘાસ વર્ગ				
૬૦×૬૦ ૯૦×૯૦ ૧૦૦×૧૦૦ ૧૦૦×૫૦	૧૦ ટન છા. ખાતર/ હે. પાયામાં ૫૦+ ૩૦+૩૦ દરેક કાપણી પછી ૫૦ થી ૭૫ કિ.ગ્રા.ના/ હેક્ટરે આપવું.	ચોમાસામાં જરૂર મુજબ, શિયાળામાં ૧૫ થી ૨૦ દિવસે, ઉનાળામાં ૧૦ દિવસે આપવું.	પ્રથમ કાપણી ૬૦ દિવસે ત્યારબાદ દરેક કાપણી ૪૫ દિવસે	પ્રથમ વર્ષ : ૧૫૦૦- ૨૦૦૦ બીજું વર્ષ : ૧૫૦૦ ત્રીજુ વર્ષ : ૧૦૦૦
૬૦×૬૦ ૯૦×૯૦ ૧૦૦×૧૦૦	૫૦+૩૦+૩૦ પાયામાં તેમજ દરેક કાપણી પછી ૩૦ કિ.ગ્રા. ના/હે. અને દર વર્ષે ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ/હેક્ટરે આપવો.	ચોમાસામાં જરૂર મુજબ, શિયાળામાં ૧૫ થી ૨૦ દિવસે, ઉનાળામાં ૧૦ દિવસે આપવું.	પ્રથમ કાપણી ૬૦ દિવસે ત્યારબાદ દરેક કાપણી ૪૦થી ૫૦ દિવસે કરવી.	દર વર્ષે ૧૦૦૦- ૧૨૦૦
૫૦×૫૦ ૬૦×૬૦ ધરૂ રોપીને	૪૦+૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	જરૂરીયાત મુજબ	પ્રથમ કાપણી રોપણી પછી ૬૦ દિવસે કરવી.	દર વર્ષે ૧૦૦૦
૬૦×૬૦ ૭૫×૭૫ ધરૂ રોપીને	૩૦+૧૦+૦ પાયાના ખાતર તરીકે આપવો	જરૂરીયાત મુજબ	પ્રથમ કાપણી રોપણી બાદ ૪ મહિને કરવી.	ગૌચરમાં ૧૫૦ થી ૨૦૦ તથા પિયતમાં ૪૦૦ થી ૫૦૦
૫૦×૨૫ ધરૂ રોપીને	૪૦+૦+૦ પાયામાં ૨૦+૦+૦ એક મહિને : ૨૦+૦+૦	જરૂરીયાત મુજબ	પ્રથમ કાપણી ૩ થી ૩ા મહિને પછી દરેક કાપણી ૪૦ દિવસે કરવી.	ગૌચરમાં ૬૦ થી ૮૦, પિયતમાં ૧૦૦થી ૧૨૦
૪૫×૩૦ ધરૂ રોપીને	૪૦+૦+૦ પાયામાં ૨૦+૦+૦ દોઢ મહિને ૨૦+૦+૦	જરૂરીયાત મુજબ	પ્રથમ કાપણી ૩ મહિને અને ત્યારબાદ દરેક દોઢ મહિને કરવી.	૧૨૫

૪.૩ સાયલેજ વિષેની માહિતી

(૧) **સાયલેજ :** લીલા ઘાસનું અથાણું, લીલો ચારો લીલી અવસ્થામાં વિટામિન-એ સાથે સંગ્રહ કરી શકાય. ચોમાસા બાદ આ પદ્ધતિ ઉપયોગી થાય છે. જે ઘાસચારા પાક ચરાવવા, નીરવા કે સૂકવવા લાયક હોય તે બધાના સાઈલેજ બનાવી શકાય. દા.ત. મકાઈ, જુવાર, રજકો, સોયાબીન, વટાણા, જવનાં લીલા ઘાસચારામાંથી સાઈલેજ બનાવાય છે. ઘાસચારાના સાઈલેજમાં વધુ પ્રોટિન, ખનિજ દ્રવ્યો, વિટામિન્સ હોય છે. પરંતુ પુરતું પોષણ વધુ મળતું ન હોવાથી, સુકું ઘાસ પણ ખવડાવવું પડે છે. (એક ઘન ફૂટ ખાડામાં ૨૦ કિ.ગ્રા. ઘાસ સંગ્રહી શકાય છે.)

સાયલોપીટ ૭'×૪'×૫' (લં×પ×ઉ) નો બનાવવો. જેમાં બે ટન જેટલું સાયલેજ સમાય છે. સાયલેજ બનાવવાના ઘાસચારામાં ૬૦ ટકા ભેજનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ.

કાપેલા ઘાસચારાના ટુકડાને મુઠ્ઠીમાં દબાવવાથી લોચો ન થઈ જાય અને મુઠ્ઠી ખોલ્યા પછી ધીમે ધીમે ઘાસચારાના કટકા છૂટા પડે તે તબક્કે સાયલેજ ભરવા માટે ચારો યોગ્ય છે.

સાયલેજ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા સાયલેજ ભરતી વખતે એક ટન ઘાસચારા સાથે ૨૦ કિલો ગોળની રસી તથા ૨ કિ.ગ્રામ મીઠું ઉમેરી શકાય. સાયલોપીટ સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય પછી તેને હવાચૂસ્ત કરી દેવો. એકાદ અઠવાડિયા પછી બંધ સાઈલોપીટમાં ક્યાંય તિરાડ દેખાય તો તિરાડને તાત્કાલિક પૂરી દેવી. જ્યારે લીલો ઘાસચારો ઉપલબ્ધ ન હોય તો તે સમયે સાયલોપીટ ખોલી સાઈલેજનો ઉત્તમ નીરણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

દુધાળા પશુને દૂધ દોહ્યા પછી જ રોજનું ૧૫ કિલો સાઈલેજ આપી શકાય છે. સાયલેજ, ઓછી જમીનમાં વધુ જાનવરો રાખવાની તક પૂરી પાડે છે.

સાયલેજના ફાયદા

- ચોમાસાના પાણીથી લીલોચારો ઉગાડી, લીલી અવસ્થામાં સંગ્રહ કરી શકાય છે. જેથી ઓછા ખર્ચે આખુ વર્ષ લીલોચારો પશુઓને ખવડાવી શકાય છે. ઉપલબ્ધ જમીનમાંથી ત્રણ ગણુ ઉત્પાદન મળે છે.

- ચોમાસામાં જ્યારે સૂકવણી પદ્ધતિથી ઘાસ જાળવવાનું શક્ય નથી. ત્યારે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી થાય છે.

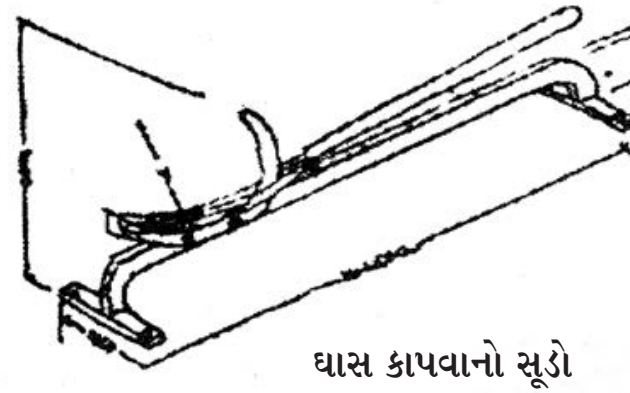
- ચોમાસામાં લીલી અવસ્થામાં વિટામીન 'એ' સાથે જાળવી શકાય છે. યોગ્ય અવસ્થાએ કાપવાથી પ્રોટિન તત્ત્વ મહત્તમ કક્ષાએ મળે છે. સૂકું ઘાસ બનાવવામાં પોષક તત્ત્વોનો નાશ વધુ થાય છે.

- સાયલેજ બનાવવા માટે લીલોચારો કાપતી વખતે ચારા સાથે આવેલ નિંદામણના છોડ, બી બેસતાં પહેલાં જ કપાઈ જતા હોવાથી બિયારણ ખરીને નિંદામણની વૃદ્ધિ થતી નથી. આમ છતાં કોઈ બી આવી જાય તો સાઈલેજમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી તે નકામું થઈ જાય છે. આમ સહેલાઈથી નિંદામણ નિયંત્રણ થાય છે.

- ચારાના પાકને સામાન્ય રીતે ફૂલ બેસે ત્યારબાદ રોગ આવે છે. સાયલેજ માટે ચારાનો પાક ફૂલ બેસતાં પહેલાં જ કપાઈ જતો હોવાથી રોગનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.

- ચારાનો સંગ્રહ ઓછી જગ્યામાં થઈ શકે છે. તથા સૂકા ચારાની ગંજીમાં આગનો ભય રહે છે. જ્યારે સાયલેજમાં આ ભય રહેતો નથી.

૪.૪ ઘાસ કાપવાનો સૂડો



ઘાસ કાપવાનો સૂડો

જુવાર, બાજરી, મકાઈ વગેરેનું ઘાસ સખત અને જાડી દાંડીવાળું હોય છે. તેથી પશુ તેને પૂરેપુરૂં ન ખાતાં ઉપરનો ભાગ કે તેના પાન જ ખાય છે. જ્યારે દાંડીવાળો ભાગ ખાતું નથી. જે છેવટે ઉકરડે જતુ હોય છે. સંશોધનને આધારે સાબિત થયેલ છે કે ટુકડા (ચાફ) કર્યા વગર ઘાસ નિરવાથી ૨૫ થી ૩૦ ટકા જેટલો ઘાસનો બગાડ થાય છે. જો લીલા અને સૂકા ચારાને ચાફ્ટર કે ઘાસ કાપવાના સૂડાથી બે થી ત્રણ સે.મી. લંબાઈના ટુકડા કરી નિરવામાં આવે તો પશુ બધુ જ ઘાસ ખાઈ જાય છે. ઘાસ કાપવાનો સૂડો સ્થાનિક લુહાર બનાવી શકે છે.

૪.૫ ડાંગરના પરાળ પર યુરિયા પ્રક્રિયા :

ઓછા પોષણયુક્ત સૂકા ઘાસચારાને પૌષ્ટિક ઘાસચારામાં ફેરવવા આ પદ્ધતિ વપરાય છે. પરાળમાં ૪ ટકાથી પણ ઓછું પ્રોટીન હોય છે જેને ૪% યુરિયા પ્રક્રિયા કરવાથી પ્રોટીનનું પ્રમાણ ૯% થઈ જાય છે. ૬૦ ટકા જેટલા કુલ પાચક તત્ત્વો મળી રહે છે. આ માટે ૧૦૦ કિલો પૂળિયાનો થર કરી છંટકાવ કરવો. ૮ થી ૧૦ થર તૈયાર કર્યા પછી ઢગલાને ચારે બાજુ તેમજ ઉપરથી પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી બનાવેલ ચાદર વડે ચૂસ્ત રીતે ઢાંકો. ત્યારપછી ૨૧ દિવસે તળિયાના ભાગેથી પૂળિયા ખેંચીને, એમોનિયાની વાસ દૂર થાય ત્યાં સુધી (અંદાજે ૩૦ મિનિટ) પૂળિયાને ખોલીને ખુલ્લા મુકી દો. પૂળિયાનો રંગ લીલાશ કે પીળાશ પડતો થાય છે, જે ખાવા યોગ્ય છે. પ્રક્રિયા કરેલ બગડી ગયેલા પૂળિયાનો રંગ કાળો થઈ જાય છે. જેને ખવડાવવા યોગ્ય નથી.

પુરિયા પ્રક્રિયાવાળુ પરાળ ખવડાવીએ તો જુવાર-બાટુ ખવડાવવાની જરૂર રહેતી નથી. તેમજ દાણમાં ૨૦ થી ૩૦ ટકા જેટલી બચત કરી શકાય છે. પશુઓનું સ્વાસ્થ્ય, કાર્યક્ષમતા અને પ્રજનન ક્ષમતા પણ સારી રાખી શકીએ તથા સસ્તા પરાળનો ઉપયોગ કરી દૂધનો ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડીને વધુ વળતર મેળવવાથી આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધરે છે.

૫. નફાકારક પશુપાલનના સોનેરી મુદ્દાઓ

૧. વિયાણ સમયે નવજાત બચ્ચાની ખાસ કાળજી રાખો અને નવજાત બચ્ચાંને વિયાણ પછી અડધા કલાક સુધીમાં ખીરુ પીવડાવો.

૨. વાછરડીઓને એવી રીતે આહાર આપો કે જેથી બે વર્ષની ઉંમરે ૨૫૦ કિ.ગ્રા. વજન પ્રાપ્ત કરે.

૩. કૃત્રિમ બીજદાનથી પશુઓને ફેળવવાના (સંવર્ધન) આગ્રહ રાખો. જેથી આ નવા જન્મેલા પશુધનની ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા શક્તિમાં વધારો થશે.

૪. ગાય કે ભેંસ તેના વિયાણ પછીના ત્રણ મહિનામાં ગાભણ થવી જોઈએ, યાદ રાખો કે તમે એકવાર ફેળવવાનું ચૂકી જાઓ છો એટલે રૂા. ૧૦૦૦ થી રૂા. ૧૨૦૦નું નુકશાન થાય છે.

૫. ન ફળતા પશુઓને વહેલી તકે યોગ્ય ડોક્ટરી તપાસ કરાવી સારવાર કરાવો જેથી પશુઓ લાંબા સમય સુધી બિન ઉત્પાદક ન રહે.

૬. પશુઓ ગરમીમાં આવ્યેથી બારથી અઢાર કલાક દરમ્યાન ફેળવવા કે કૃત્રિમ બીજદાન કરાવવાની કાળજી રાખો.

૭. લાંબો સમય ગરમીમાં રહેતા પશુઓને ૨૪ કલાકના અંતરે બે વખત બીજદાન કરાવો.

૮. પશુઓ બીજદાન કરાવ્યા બાદ ફરીથી ગરમીમાં ન આવે તો બે થી ત્રણ મહિનામાં ગર્ભપરિક્ષણ કરાવવાનો આગ્રહ રાખો.

૯. પશુના ગર્ભકાળના છેલ્લા બે માસમાં પ્રત્યેક ગાભણ પશુને તેના રોજના પશુઆહાર ઉપરાંત બે કિ.ગ્રા. વધારાનું દાણ આપો.

૧૦. પશુઓને જે ઘાસચારો ખવડાવો તેના ત્રીજો ભાગ કઠોળ વર્ગનો ચારો હોવો જોઈએ, તેમજ મીઠું તથા ક્ષારો જાનવરના શરીરના વિકાસ, પ્રજનન તથા ઉત્પાદન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.

૧૧. સમતોલ દાણમાં ત્રીસથી પચાસ ગ્રામ મિનરલ મિક્ષ્ચર રોજ આપવાનો આગ્રહ રાખો.

૧૨. હંમેશા લીલો, સૂકો ઘાસચારો ટુકડા કરીને જ ખવડાવવાનો આગ્રહ રાખો, જેને લીધે ૧૫-૨૦ ટકા ઘાસચારાનો બચાવ કરી શકાય.

૧૩. લીલા ઘાસનું અથાણું (સાઈલેઝ) બનાવી ઉનાળાની સીઝનમાં પણ લીલોચારો ખવડાવો.

૧૪. યુરીયા પ્રક્રિયા દ્વારા ઘઉંનું ભુસુ તેમજ ડાંગરના પરાળની પોષકતા વધારી, ખોરાકી ખર્ચમાં ઘટાડો કરો.

૧૫. પાકી ગમાણમાં નિરણ કરવાથી ઘાસચારાનો બગાડ અટકશે.

૧૬. ભેંસોને ઉનાળામાં બપોરના સમયે રોજેરોજ નવડાવવાથી દૂધ ઉત્પાદન અને પ્રજનન ઉપર સાનુકૂળ અસર થાય છે.

૧૭. પશુઓને તંદુરસ્ત રાખવા માટે નિયત સમયના અંતરે (ચોમાસા પહેલાં અને ચોમાસા પછી) કૃમિનાશક દવા પિવડાવો, તેમજ ચેપી રોગ સામેની રસી મુકાવો.

૧૮. આઉના સોજામાં તુરત જ સારવાર કરાવી, આંચળ બંધ થતો અટકાવી, દુધ ઉત્પાદનમાં થતું નુકશાન અટકાવો.

૧૯. દોહતી વખતે અંગુઠો બહાર રાખી મુઠ્ઠી પદ્ધતિથી દોહવાનો આગ્રહ રાખો તેમજ ૫ થી ૭ મિનિટમાં સંપૂર્ણ દૂધ દોહી લેવાની કાળજી રાખો.

૨૦. પશુઓને દોહનાર વ્યક્તિના હાથ સ્વચ્છ, નખ કાપેલા તેમજ પશુઓનું આઉ સ્વચ્છ હોવું જરૂરી છે, જે સ્વચ્છ દુધ ઉત્પાદનની પાયાની જરૂરીયાત છે.

૬. ક્લાઈમેટ ચેન્જની પશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતા પર થતી માઠી અસરો

❖ વર્ષોવર્ષ પર્યાવરણમાં અતિવૃષ્ટિ-અનાવૃષ્ટિ, કમોસમી વરસાદ, દુષ્કાળ, બરફવર્ષા તાપમાનમાં વધારો તેમજ ઋતુઓની અનિયમિતતા, દરિયાની સપાટીમાં વધારો જેવા ફેરફારો નોંધપાત્ર બન્યાં છે, જેને ક્લાઈમેટ ચેન્જ કહેવાય.

❖ ક્લાઈમેટ ચેન્જને કારણે પૃથ્વીના તાપમાનમાં અંદાજીત ૨ થી ૪.૫° સેન્ટીગ્રેડ જેટલો વધારો નોંધાયેલ છે. જેનાં કારણે ઉનાળો અસહ્ય બનેલ છે અને કેટલાંક પશુઓની પ્રજાતિ અને પ્રજોપ્તિ માટે આ તાપમાન પણ ઊંચું જણાયેલ છે.

❖ પૃથ્વી પર દિન-પ્રતિદિન વધતું તાપમાન અને ઋતુઓની અનિયમિતતાને કારણે આપણા પશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતા તેમજ કાર્યક્ષમતા પર માઠી અસરો થતાં પશુપાલકોને આર્થિક નુકશાન વેઠવું પડે છે. તાપમાનમાં વધારો અને પાણીની તંગીને કારણે પશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતા ઘટે છે તેમજ વૃદ્ધિદર નબળો પડે છે.

❖ દિન-પ્રતિદિન બનતા આકરા વાતાવરણને કારણે પશુઓને પૂરાં પડાતા ચારા-પાણી તેઓને પ્રતિકૂળ વાતાવરણ સામે અનુકૂલન સાધવામાં જ વપરાઈ જાય છે. જેથી તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા કે ટકાવી રાખવા વધારાના પૌષ્ટિક આહાર તેમજ સ્વચ્છ પાણીની જરૂરિયાત રહે છે, જે નફાકારક પશુપાલન ક્ષેત્રે મોટો પડકાર છે.

❖ વાતાવરણમાં તાપમાન અને ભેજના પ્રમાણમાં થતા ફેરફારોને કારણે ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતાં પશુઓ પર ધીમે વૃદ્ધિ પામતા પશુઓ કરતાં વધુ માઠી અસરો થાય છે. તથા પશુઓની પુખ્ત થવાની ઉંમરમાં વધારો થાય છે (અંદાજે ૫ થી ૧૭ દિન) જે આર્થિક રીતે નુકશાનકારક નીવડે છે.

❖ વાતાવરણનું ઊંચું તાપમાન અને ઋતુઓની અનિયમિતતાને કારણે પશુઓની પ્રજનન ઉંમરમાં વધારો, પ્રજનન ચક્રમાં ફેરફાર તથા અન્ય પ્રજનનને લગતી શારીરિક દૈહિક ક્રિયાઓમાં અનિયમિતતા જોવા મળે છે. જેની આડકતરી અસરોને કારણે પશુઓનાં જીવનકાળ દરમ્યાન પ્રજનન ક્ષમતા તેમજ ઉત્પાદન ક્ષમતા નબળી પડે છે.

❖ **ક્લાઈમેટ ચેન્જની માઠી અસરો અટકાવવા માટેના સાવચેતીરૂપ પગલાંઓ :**

- ઉનાળા દરમ્યાન પશુઓને શેડ નીચે કે છાંયડામાં બાંધવાં જોઈએ.
- ગરમીના દિવસોમાં પશુઓને પૂરતું સ્વચ્છ-ઠંડુ પાણી તેમજ સમતોલ આહાર આપવો જોઈએ.
- ગરમીના સમયે પશુઓને ઠંડા પાણીની છાલકોથી નવરાવવા જોઈએ તથા સગવડતા મુજબ જલવિહાર કરાવવો જોઈએ.
- પશુઓને દિવસના ઠંડા સમયે (સવારે-સાંજે) ખાણ-દાણ-ચારો નીરવો જોઈએ.
- આકરા તાપમાં પશુઓના શેડને ફરતે કોથળાં-કંતાન બાંધી ઠંડા પાણીનો છંટકાવ કરી, સગવડ મુજબ શેડ પર ફુવારા મુકી કે પંખાથી પશુને ઠંડક પૂરી પાડી તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા ટકાવી શકાય.

૭. લીલા/સૂકાચારાના ઝેરી તત્વોથી સાવધાન :

સામાન્ય રીતે પશુઓને લીલોચારો, સૂકોચારો કે અન્ય પદાર્થો કે જેમાં ઘણી વખત ખુબ મોટા પ્રમાણમાં ઝેરી તત્ત્વો હોય છે, જે અજાણતાથી માનવીઓ દ્વારા તેનાં પશુઓને નિરણનાં રૂપમાં કે ચરાવતી વખતે આ તત્ત્વો જે ખૂબ જ ઝેરી હોય છે, તે ખોરાકમાં આવી જતાં હોય છે. તેથી અવારનવાર મહામૂલા પશુધન મૃત્યુ પામે છે. તેના માટે નીચેની બાબતોમાં થોડીક સાવચેતી-કાળજી, જરૂરી સમયોજિત પગલાં તથા સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. જેમાં જુદાં-જુદાં પાકો, પદાર્થો ખવરાવતી કે ચરાવતી વખતે સામાન્ય કાળજીથી પણ ખૂબ મોટો લાભ થતો હોય છે.

- **જુવાર :** જ્યારે લીલી નિંધલ્યા વિનાની જુવાર **કાચી** અને **કુમળી** અવસ્થામાં નિરવામાં આવે ત્યારે તેમાં **''હાઈડ્રોસાયનીક એસીડ''** નામનાં ઝેરની માત્રા વિશેષ પ્રમાણમાં હોવાને કારણે પશુઓમાં આફરો-મીણો ચઢે છે અને મરણ નિપજે છે. ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ કાપણી બાદ જે પીલા (ફુટ) ફુટે છે, જેને બણગા કે જુવારનાં લોથા કહે છે તેમાં વધારે પ્રમાણમાં ઝેર હોય છે. જેથી તેવા વિસ્તારમાં જાનવરો ચરવા મોકલવા નહિં. જુવાર નિંધલ્યા કે ડુંડા-સમટી નીકળ્યા પહેલાં કદી નીરવી નહીં. પાણીની અછતથી લેવાયેલ જુવાર પાક ખવડાવવો નહી અને **ખાઈ જાય તો તુરત જ પાણી પાવું નહીં.**

- **મકાઈ :** મકાઈના લીલાચારાને જ્યારે યુરિયા ખાતર નાખ્યુ હોય ત્યારબાદ તરત જ તેની કાપણી કરવામાં આવે તો તેમાં નાઈટ્રેટનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તેવા પ્રકારનો લીલોચારો ખવડાવવાથી ઝેર ચડે છે. ખાસ તો આવા ચારો નીર્યા બાદ જો તુરત જ પશુને પાણી પાવામાં આવે તો પશુનું તુરત જ મરણ નીપજે છે. આવો લીલોચારો કાપીને ઢગલો કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે ઢગલાંની વચ્ચેના ભાગમાં હવાની અવરજવર ન થવાને કારણે, વધારે ભેજને કારણે ચારો આથાઈ જવાથી, બગડી જવાથી ઝેર ચડે છે. લીલાચારાનો ઢગલો કરવાનાં બદલે હવાની અવરજવર થાય તે પ્રમાણે છૂટો પાથરી રાખવો. બટાઈ કે બફાઈ ગયેલ મકાઈનો ચારો કૂણી મકાઈ પશુધનને ખવરાવવી નહીં. વધુમાં **પાણીની અછતથી** લેવાયેલ મકાઈ પાક ખવડાવવો નહીં અને **ખાઈ જાય તો તુરત જ પાણી પાવું નહીં.** સાંજના સમયે કાપેલ ઘાસચારામાં આવા તત્વો ઓછાં હોય છે, જે પ્રમાણે પશુપાલકે આયોજન કરવું જોઈએ.

- **લીલો રજકો :** લીલો રજકો કાપીને તુરત જ પશુને વધારે પ્રમાણમાં ખવડાવવામાં આવે તો તેમાં રહેલાં **''સેપોનીન''** નામનાં ઝેરને કારણે પશુને આફરો-મેણો ચડે છે અને પશુનું મોત થાય છે. જેથી લીલો રજકો **એકલો વધારે** પ્રમાણમાં ના ખવડાવવો તથા શક્ય હોય તો ત્યાં સુધી તેને **થોડાં સૂકાચારા સાથે મિશ્ર કરીને** ખવડાવવાથી ઝેરની અસર નિવારી શકાય છે. વધુમાં **પ્રથમ વાઢનો રજકો** આપવાથી તેમાં રહેલાં **સેપોનીનની** અસરથી આફરો ન ચડે તે માટે આવો ચારો ખવડાવવો હોય ત્યારે પ્રથમ સૂકોચારો નીરણ કરવો જોઈએ.

- **લીલા શાકભાજીનાં પાન :** લીલા શાકભાજીનાં પાનમાં જંતુનાશક દવાઓ છાંટી હોય તો તેની ઝેરી અસરને કારણે પણ પશુનું મોત નિપજે છે. સામાન્ય રીતે દવા છાંટ્યા બાદ ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી અથવા તો દવાની ઉપર આપેલી સૂચના પ્રમાણેની સમય અવધિ બાદ જ પશુને આવો ચારો નીરવો જોઈએ.

- **બાજરી/ધાન્ય વર્ગનાં પાક/બ્લુપેનીક ઘાસ :** આ પાકોમાં થતાં અરગટનો કે ગુંદરીયાના રોગવાળા ચારા કે ડૂંડા પશુને ન ખવડાવવા જોઈએ. વધુમાં આ પાકનાં કુમળા ચારામાં સેપોનીનની અસરથી આફરો ન ચડે તે માટે આવો ચારો ખવડાવવો હોય ત્યારે પ્રથમ સૂકોચારો નીરણ કરવો. **અરગટવાળા પાકમાં કેલવીસેલ પુરપુરીયા** નામની ફુગની વૃદ્ધિ બાજરી લેવાનાં સમયે વધુ થાય ત્યારે વધુ જોવા મળે છે અને **અરગટ પોઈઝનીંગ** થાય છે.

- **દિવેલા-એરંડા :** દિવેલા-એરંડાનાં ***કાચા પાન*** અથવા **કુણા પાનથી** આફરો-મીણો ચડે છે, જે **રેસીન** અથવા **રીસીન** નામના ઝેરી તત્વથી થાય છે તેથી આપવા નહીં. તેમજ પાણી અછતથી લેવાયેલ દિવેલા-એરંડાનાં પાકને ખવરાવવો નહીં. ખાય તો તુરત જ પાણી પાવું નહીં અને હંમેશા દિવેલાનાં પાકાં પાન જ ખવડાવવા. પાકટ પાન તોડી તેનો ઢગલો કરી દબાણ રાખી છ-સાત કલાક બાદ જ ખવડાવવા જોઈએ.

- **ડાંગરનું પરાળ :** આ પાકમાં **ઓકઝેલેટનું** પ્રમાણ વધુ હોવાથી આ પાક ખાવાથી પશુઓનાં શરીરમાં કેલ્શિયમની ઉણપ વરતાય છે. તેથી ડાંગરનાં પરાળનાં પાક સાથે કેલ્શિયમ વધુ હોય તેવાં કઠોળ વર્ગમાં ચારા કે કઠોળ પાકોનું ગોતર કે દાણ ખવડાવવું.

- **બટાકાનું પલુર ખાવાથી પશુઓમાં થતું પોઈઝનીંગ અને વ્યવસ્થાપન :** સામાન્ય રીતે બટાકા એક શાકભાજી તરીકે મનુષ્યોના ખાવાના ઉપયોગમાં વર્ષોથી લેવામાં આવે છે. પરંતુ આ બટાકાની ખેતીમાં બટાકા તૈયાર થઈ જાય પછી બટાકા કાઢવાની સિઝન આવે ત્યારે તેની સાથે સાથે છોડના પાન (પલુર), કાચા લીલા બટાકા પણ નીકળતા હોય છે. આવા બટાકા જેનું લેટિન નામ Solanum Tuberosum છે અને કુદરતી રીતે બટાકાના પાન, પ્રકાંડમાં સોલેનીન નામનો આલ્કલોઈડ જોવા મળતો હોય છે. પાન અને લીલા કાચા બટાકા જો વધુ પ્રમાણમાં ખાવામાં આવે તો સોલેનીનની ઝેરી અસરો થઈ શકે છે અને તેના કારણે પશુનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે.

પશુઓમાં થતી ઝેરી અસર

આવુ પલુર ખાવાના પરિણામે વધુ પ્રમાણમાં સોલેનીન હોવાથી પશુના શરીરમાં ઝેરી અસરો ઉભી કરે છે. ખાસ કરીને પાચનતંત્રને અસર કરતાં લક્ષણોમાં ઝાડા, આફરો, કબજીયાત તેમજ ચેતાતંત્ર ઉપર પણ અવળી અસરો પેદા કરી શકે છે. જેમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, નબળાઈને કારણે લથડીયા ખાય, ધ્રુજારી, ખેંચ આવવી અને પશુનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે.

પશુ પાલકોએ રાખવાની થતી સાવધાની

- પોતાના પશુઓ આવા બટાકાના પાન (પલુર)/લીલા, કાચા અને બગડેલા બટાકા ન ખાય તેની કાળજી રાખવી.
- તાત્કાલિક નજીકના પશુદવાખાનાના પશુચિકિત્સા અધિકારીનો સંપર્ક કરી સત્વરે સારવાર કરાવવી.
- બટાકા કાઢ્યા પછી બટાકના પાન (પલુર) અને લીલા, કાચા અને બગડેલા બટાકાને જાહેરમાં ન ફેંકતા તેનો યોગ્ય ખાડો ખોદી તેમાં દાટી તેનો નિકાલ કરવો.
- **પરિવહન કરેલા ચારા પાક :** જ્યારે વધુ પ્રમાણમાં લીલાચારાની જરૂર હોય ત્યારે તેને પરિવહન કરી ગાડી/ટ્રક દ્વારા ભરીને લવાય છે ત્યારે લીલોચારો ભેજવાળો હોય છે. જેથી સૌથી નીચેનો ચારો વધુ ભેજવાળો, દબાઈ જાય અને તેમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાથી બટાઈ જાય કે બફાઈ જાય તેને લીધે ઝેરી અસર થાય છે. જેથી આવો ચારો/પાક લાવ્યા પછી પહોળો કરીને તેનો ભેજ ઓછો કરવા તાપમાં પાથરી દેવો અને ૪ થી ૬ કલાક બાદ જ નીરણ કરવો જોઈએ. ટ્રક/ગાડીમાંથી લાવી તુરત જ નીરણ કરવું નહીં.
- **કેમિકલયુક્ત પોઈઝનીંગ :**

  (૧) **લેડ પોઈઝનીંગ :** વાહનની જુની બેટરી ગાળવાનાં ઉદ્યોગ નજીક, રંગની ફેકટરી, ટીન ઉદ્યોગ, ઓઈલ-ગ્રીસનાં ખાબોચીયાં પાસે રખડતા પશુઓમાં આ કેમિકલયુક્ત ખોરાક ખાવાથી થાય છે.

  (૨) **આર્સેનીક પોઈઝનીંગ :** પાકમાં વપરાતી કેટલીક પેસ્ટીસાઈડ દવાઓ છંટાયેલ ખોરાક ખાવાથી થાય છે.

  (૩) **બી.એચ.સી./ડી.ડી.ટી. વિગેરેથી પોઈઝનીંગ :** પશુને ઈતરડી, ચાંચડ વિગેરેના ઉપદ્રવ માટે કેટલીક વખત પશુ માલિક આખા શરીરે ડી.ડી.ટી./બી.એચ.સી. જેવી દવા છૂટથી ઉપયોગ કરતા હોય છે તેથી પોઈઝનીંગનાં કિસ્સા બનતાં હોય છે.

  (૪) **ઓર્ગેનોફોસ્ફેટીક કમ્પાઉન્ડ :** મોટે ભાગે પાક ઉત્પાદનમાં ઘાસચારા ઉત્પાદનમાં વપરાતી પેસ્ટીસાઈડ જેવી કે ફોરેટ, કાર્બોમેટ વિગેરેથી પણ થાય છે.

- **જંતુનાશક દવા છાંટેલા પાકો :** જંતુનાશક દવા છાંટેલા પાકો તુરત જ ખવરાવવા નહીં અને આમ ન થાય તે માટે ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી કે દવાની અસર ઓસરે પછી જ પશુને આવો ચારો નીરવો જોઈએ. આવા ચારા પાકમાં આર્સેનીક પોઈઝનીંગ થાય છે.
- **યુરિયા છાંટેલ પાકો :** ચારા પાકમાં યુરિયા ખાતર નાખ્યા પછી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી કાપણી કરવી અને ત્યારબાદ જ લીલોચારો આપવો અન્યથા તેમાં નાઈટ્રેટનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તે ખવડાવવાથી ઝેર ચડે છે. ખાસ તો આવો ચારો નીર્યા બાદ તરત જ પશુને પાણી પાવામાં આવે તો પશુનું તરત જ મરણ થાય છે.
- **પશુઓને પોઈઝનીંગ થયું છે તેના ચિહ્નો :**

  (૧) પશુઓમાં ધ્રુજારી અનુભવાય/આંચકા અનુભવાય/ખેંચ આવે (૨) પગ પછાડે (૩) શ્વાસોચ્છવાસ ખૂબ વધી જાય (૪) આંખોના ડોળા ચકળ-વકળ થાય (૫) પશુ પછડાટ ખાય (૬) પેટ ખૂબ ફુલી જાય (૭) ભાંભરે છે (૮) ઝાડા પણ થાય (૯) પશુ બેચેન થઈ જાય (૧૦) મોઢામાંથી ફીણ આવે (૧૧) પશુ લંગડાય (૧૨) લાળ પડે (૧૩) દાંત કચકચાવે (૧૪) વધુ પેશાબ આવે (૧૫) જીભ બહાર કાઢે (૧૬) મૃત્યુ પણ થઈ શકે.
- **પશુપાલકોએ નીચે પ્રમાણે સાવધાની-સાવચેતી રાખવી :**

  (૧) લીલી જુવાર નિંઘલ્યા પહેલા કદાપિ નીરવી નહીં.

  (૨) ચારાપાકમાં યુરિયા ખાતર નાખ્યાં પછી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી જ કાપણી કરવી.

  (૩) લીલો રજકો, વધારે પ્રમાણમાં એકલો ખવડાવવો નહીં. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સૂકાચારા સાથે મિશ્ર કરીને આપવો.

  (૪) દિવેલાનાં કાચા પાનથી આફરો-મેણો ચડે છે.

  (૫) જંતુનાશક દવા છાંટેલા શાકભાજી-ચારાપાક નીરવા નહીં.

  (૬) સુબાબુલનાં પાન વધારે આપવા નહીં.

  (૭) બટાયેલો કે ફુગવાળો આહાર કે ચારાનો ઉપયોગ પશુને ખવડાવવા ન કરવો જોઈએ.

  (૮) પાણીની અછતથી ખેંચાયેલ ચારાપાક ખવડાવવો નહીં અને કદાચ ખાઈ જાય તો પશુને તુરત પાણી પીવા દેશો નહીં.

  (૯) પશુને ઝેરની અસર માલુમ પડે કે તુરત જ નજીકનાં પશુદવાખાના દ્વારા સારવાર કરાવવી.

મુદ્રક : સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજકોટ.

પશુપાલનમાં આવક બમણી કરવા

જુઓ, જાણો અને અપનાવો
સફળ પશુપાલનના
મહત્વના આધાર સ્તંભો

રસીકરણ

ચાફ કટર

ખસીકરણ

કૃત્રિમ બીજદાન

કૃમિનાશક દવા